第五届上海市青少年人工智能与编程实践活动

项

目

手

册

上海市青少年活动中心
上海少年科学院
2026 年 3 月

目 录

一、活动内容.....1
（一）人工智能系列.....1
1.创新实践项目.....1
2.青少年 TED 秀.....5
3.AI 绘画.....9
4.AI 短视频创作.....13
5.开源硬件专项.....17
6.“智学未来”专项.....24
（二）编程系列.....29
1.创意编程项目.....29
2.Yocoding 专项.....33
（三）科创系列.....37
1.“科技馆探秘”项目.....37
2.“智科探”项目.....44
3.“可持续发展”项目.....49
（四）机器人系列.....53
1.“智能协同”项目.....53
2.“文明破晓”项目.....70
二、活动说明.....90
（一）回避范围及方式.....90
（二）异议处理机制.....90
（三）知识产权声明.....92
（四）主办方免责声明.....92
（五）线下活动注意事项.....92
（六）其他.....93
三、联系方式.....94
附件.....95

一、活动内容

（一）人工智能系列

1.创新实践项目

选手使用人工智能技术设计制作创新实践项目，可以是软件作品，也可以是软硬件相结合的实物作品，通过在线提交作品资料、现场演示、测试答辩等环节参与活动。

（1）参与对象

- 活动组别：小学组、初中组、高中组（含中专、职高）。
- 参与人数：选手可以个人或团队（不超过 3 人）参与并提交作品，每人/团队限报 1 件作品，每件作品限报 2 名指导老师或空缺。

（2）编程软件与相关硬件

选手可以用于编写程序的软件/平台和语言，以及相关的硬件可以包括但不限于以下种类：

- 图形化编程软件/平台：Yocoding、Mind+、mBlock 等。
- 代码式编程语言：Python、C++、Javascript 等。
- 相关硬件：Arduino、行空板、掌控板等，以及各类传感器、动力装置、结构组件等。

注：不允许使用需账号登录的编程平台。

（3）报名及作品提交要求

选手提交的报名信息和作品资料应包含以下全部内容：

①<u>在线报名信息</u>

包括但不限于：作品简介、创作说明、环境说明等。

注：选手应在“创作说明”中如实填写作品的原创与参考情况，如使用 AI 工具辅助创作，应填写所使用的模型/平台/工具名称、主要用途，以及在作品中的呈现情况；如为团队作品，应同时说明成员分工情况。选手应对运行源程序所需的软件及版本、平台及使用方式等相关内容在报名信息的“环境说明”中具体描述，外部硬件设备还

需列出硬件型号及品牌的清单。

②**作品源程序**

注：不得仅提交程序截图。

③**作品演示视频**

● 演示视频应包括片头、作品介绍及演示。

● 片头应标明：作品名称、选手姓名、学校名称、指导教师、编程软件/平台，以及相应的软件版本、硬件品牌型号等信息。

● 视频需全程在左上角按序放置“SYC”“上海少年科学院”“AI&P 实践活动”图标（详见附件 2）；在右上角注明：上海市青少年人工智能与编程实践活动（黑体）。

● 视频的分辨率应不小于 1920×1080p，mp4 格式，H.264/AVC 编码，不小于 25 帧/秒，横屏录制，正常语速（不得做加速处理），时长不超过 3 分钟，大小不超过 300M，确保画面清晰、声音清楚、播放流畅、内容完整。

④**诚信承诺书**（详见附件 1）

注：缺少以上任一内容，或源程序按提交的环境说明无法正常运行的，将视为无效作品。

（4）终评要求

● 选手现场独立或以团队形式完成作品介绍。

● 选手根据评委现场提问，完成作品及相关知识技能等方面的答辩。

● 选手现场独立完成综合素质测评。

（5）评价指标

项目重点从以下五个维度进行综合评价：

①问题价值与主题契合（20%）

作品聚焦真实问题或实际需求，主题明确，能够体现人工智能技术与实际场景的结合，具有一定的应用价值或实践意义。

②AI 技术应用与功能实现（25%）

作品中的人工智能技术应用明确、合理，能够在项目中发挥实际作用；软件或软硬件系统运行较稳定，功能实现较完整，能够较好支撑作品目标。

③创新性与设计水平（20%）

作品在选题、思路、结构、功能、交互方式或应用场景等方面具有一定创新性，能够体现选手的创意设计和解决问题的独特思路。

④作品完整性与规范性（20%）

作品提交材料完整，源程序可运行，环境说明清楚，演示视频表达较准确；如涉及外部硬件，硬件选用合理，整体结构和实现过程较规范。

⑤现场展示与答辩表现（15%）

现场介绍条理较清楚，能够较准确回答评委提问，体现对作品原理、实现过程和人工智能技术应用的真实理解。团队作品重点关注成员分工说明是否清楚、成员是否真正参与。

（6）参与办法

活动的参与流程为：个人/组织报名-活动初评-活动复评-活动终评。

①**组织报名通道**

各地有条件的学校（包括青少年活动中心、少科站、少年宫等），可扫描下方二维码向主办方申请组织开展本单位范围内的初评选拔推荐工作，申请截止时间：**2026 年 4 月 30 日**，主办方将通过申请单位填写的电子邮箱反馈审核结果。

通过审核的各单位须填写《活动组织情况表》（详见附件 3）、《初

评推荐作品表》（详见附件 4）和《初评作品汇总表》（详见附件 5），于**2026 年 5 月 8 日前**将 3 张表格的盖章版 PDF 文件和相关电子稿打包，以单位全称为主题，发送邮件至 shaokeyuan@vip.126.com ，主办方审核通过后将提供相应的推荐码，各单位须于**2026 年 5 月 15 日前**扫描下方二维码，使用推荐码报送推荐作品给主办方，由其审核确定参与复评的选手名单。

②**个人报名通道**

未能参加以上组织通道报名选拔的选手可通过扫描下方二维码进行个人报名，截止日期：**2026 年 5 月 15 日**，将由上海少年科学院组织初评选拔，同一项目不允许通过个人通道和组织通道重复报名。

2.青少年 TED 秀

选手围绕人工智能相关主题开展个人演讲展示，可以结合自身学习体验、实践案例、观察思考或未来想象，从青少年视角讲述自己对人工智能的认识、发现与判断，通过在线提交演讲视频、现场脱稿演讲与问答等环节参与活动。项目重点考察选手对人工智能主题的理解水平、科学素养、思辨能力、表达能力和真实体验。

（1）参与对象

● 活动组别：小学组、初中组、高中组（含中专、职高）。

● 参与人数：选手须以个人形式参与，每人限报 1 件作品，每件作品限报 2 名指导老师或空缺。

（2）内容要求与 AI 使用说明

选手演讲内容应围绕人工智能相关主题展开，鼓励从青少年视角出发，聚焦真实体验、真实观察与真实思考。选手可参考以下方向自主选题：

①人工智能科普表达类

围绕“什么是人工智能”“人工智能如何改变生活”“我身边的人工智能应用”等主题，用通俗、生动、准确的方式进行讲述。

②人工智能实践分享类

结合本人参与过的人工智能学习、创作、编程、研究、制作等经历，分享项目过程、发现收获、问题解决和反思改进。

③人工智能观点思辨类

围绕人工智能带来的机遇与挑战，如学习方式变化、职业发展、伦理安全、数字生活、未来社会等议题，提出个人观点并展开分析。

注：● 项目鼓励开放命题，但演讲内容须与人工智能主题密切相关，观点明确，内容健康，积极向上。

● 选手可合理使用 AI 工具进行资料检索、语言润色、图示制作等辅助性准备，但须在报名信息中如实说明 AI 工具的使用情况。

● 演讲的核心观点、内容组织、语言表达和现场呈现须由选

手本人完成，不得直接提交由 AI 工具整体生成且未经本人实质加工的内容，不得使用数字人、语音合成替代本人出镜或演讲。

● 演讲内容应注重科学性、真实性与原创性，不得出现明显知识性错误，不得抄袭、拼接或套改他人成果。

（3）报名及作品提交要求

选手提交的报名信息和作品资料应包含以下全部内容：

①**在线报名信息**

包括但不限于：演讲题目、内容简介、创作说明等。

注：选手应在“创作说明”中如实填写演讲内容的原创与参考情况，如使用 AI 工具辅助准备，应具体说明所使用的工具名称、使用环节及本人加工完善情况。

②**演讲视频**

● 演讲视频应为选手本人脱稿演讲的视频，鼓励自然大方、表达清晰、感染力强。

● 视频应包括片头和演讲正片，时长在 3—5 分钟之间。

● 片头应标明：演讲题目、选手姓名、学校名称、指导教师。

● 视频需全程在左上角按序放置“SYC”“上海少年科学院”“AI&P 实践活动”图标（详见附件 2）；在右上角注明：上海市青少年人工智能与编程实践活动（黑体）。

● 视频的分辨率应不小于 1920×1080p，mp4 格式，H.264/AVC 编码，不小于 25 帧/秒，横屏录制，正常语速（不得做加速处理），时长在 3—5 分钟之间，大小不超过 500M，确保画面清晰、声音清楚、播放流畅、内容完整，视频应为连续录制，不得进行后期配音、AI 换脸、数字人替代等方式。

③**诚信承诺书**（详见附件 1）

注：缺少以上任一内容，或视频不符合项目要求的，将视为无效作品。

（4）终评要求

● 选手参加现场终评时，须独立完成脱稿演讲。

● 选手根据评委现场提问，围绕演讲内容、人工智能相关知识、个人观点与实践体验等完成问答交流。

注：终评重点关注选手演讲内容的科学性、真实性、青少年视角、逻辑性与现场表达表现。

（5）评价指标

项目重点从以下五个维度进行综合评价：

①主题契合与内容质量（30%）

围绕人工智能相关主题展开，内容充实，观点明确，结构完整，能够较好体现选手对人工智能的理解、观察与思考。

②科学性与思辨性（25%）

表述科学准确，无明显知识性错误；能够基于事实、案例或实践经历进行分析，体现一定的问题意识、判断能力和思辨水平。

③青少年视角与真实性（20%）

内容贴近青少年学习与生活，具有真实经历、真实观察或真实感受，体现选手自身的立场、体验和表达，而非空泛套话。

④表达表现与现场感染力（15%）

语言表达清晰流畅，仪态自然大方，演讲具有一定感染力和表现力，能够较好吸引听众。

⑤原创性与现场问答表现（10%）

演讲内容具有原创性；现场能围绕演讲主题较准确地回答评委提问，体现真实理解与独立表达能力。

（6）参与办法

活动的参与流程为：个人/组织报名-活动初评-活动复评-活动终评。

①**组织报名通道**

各地有条件的学校（包括青少年活动中心、少科站、少年宫等），可扫描下方二维码向主办方申请组织开展本单位范围内的初评选拔

推荐工作，申请截止时间：**2026 年 4 月 30 日**，主办方将通过申请单位填写的电子邮箱反馈审核结果。

通过审核的各单位须填写《活动组织情况表》(详见附件 3)、《初评推荐作品表》(详见附件 4) 和《初评作品汇总表》(详见附件 5)，于**2026 年 5 月 8 日前**将 3 张表格的盖章版 PDF 文件和相关电子稿打包，以单位全称为主题，发送邮件至 shaokeyuan@vip.126.com ，主办方审核通过后将提供相应的推荐码，各单位须于**2026 年 5 月 15 日前**扫描下方二维码，使用推荐码报送推荐作品给主办方，由其审核确定参与复评的选手名单。

②**个人报名通道**

未能参加以上组织通道报名选拔的选手可通过扫描下方二维码进行个人报名，截止日期：**2026 年 5 月 15 日**，将由上海少年科学院组织初评选拔，同一项目不允许通过个人通道和组织通道重复报名。

3.AI 绘画

选手使用生成式人工智能工具进行绘画创作，可以围绕科技、生活、城市、生态、传统文化、未来想象等主题开展原创表达，通过在线提交作品图片、创作过程记录、现场介绍与问答等环节参与活动。项目重点考察选手的创意表达、审美呈现、AI 工具运用能力，以及在创作过程中的参与度、迭代意识和反思能力。

（1）参与对象

● 活动组别：小学组、初中组、高中组（含中专、职高）。

● 参与人数：选手须以个人形式参与，每人限报 1 件作品，每件作品限报 2 名指导老师或空缺。

（2）创作工具与内容要求

选手可使用具备文生图、图生图等功能的生成式人工智能工具开展创作，具体工具不限。

选手可在人工智能生成结果基础上，结合必要的后期编辑、版式调整、文字说明等进行完善，但作品的核心创意、筛选判断、修改优化与最终呈现须由选手本人完成。

注：● 项目鼓励开放命题，作品内容应健康向上，符合社会主义核心价值观，不得含有违法违规或不适宜未成年人传播的内容。

● 选手应围绕明确主题开展创作，避免仅凭随机生成结果直接提交。

● 选手可合理使用 AI 工具进行构图探索、风格尝试、细节优化等，但须在报名信息和创作过程记录中如实说明所使用的工具名称、使用环节和本人修改完善情况。

● 不得直接提交由他人代做、购买获得或由 AI 工具整体生成且本人未实质参与加工的作品。

● 作品应具有原创性，不得抄袭、套改、拼接他人成果，不得侵犯他人著作权、肖像权、名誉权等合法权益。

（3）报名及作品提交要求

选手提交的报名信息和作品资料应包含以下全部内容：

①**在线报名信息**

包括但不限于：作品名称、作品简介、创作说明等。

注：选手应在“创作说明”中如实填写作品的原创与参考情况，如使用 AI 工具辅助创作，应填写所使用的模型/平台/工具名称、主要用途，以及本人在筛选、修改、组合、优化中的具体参与情况。

②**最终作品文件**

作品可为单幅，也可为不超过 4 幅的组图作品。

作品文件应为 JPG 或 PNG 格式，单张图片大小不超过 10M，长边像素原则上不低于 2000px。如为组图作品，应围绕同一主题统一命名并按顺序编号提交。

③**创作过程记录**

选手须提交 1 份创作过程记录文件，可参考模版（详见附件 6 或报名链接），以 PDF 格式提交，创作过程记录应包括但不限于以下内容：

- 使用的大模型/平台/工具名称
- 关键 Prompt 内容及修改说明
- 不同阶段的代表性生成结果截图
- 版本迭代与筛选取舍说明
- 必要的后期处理说明

注：创作过程记录应真实反映选手参与创作和不断优化的过程，原则上不少于 3 轮关键迭代。记录内容应简明清楚，重点体现“怎么想、怎么改、为什么这样做”，不鼓励堆砌无关截图或大段空泛描述。

④**诚信承诺书**（详见附件 1）

注：缺少以上任一内容，或作品文件、创作过程记录明显不符合项目要求的，将视为无效作品。

（4）终评要求

- 选手现场独立完成作品介绍。

● 选手根据评委现场提问，围绕创意构思、工具使用、Prompt 迭代、筛选判断、修改优化和作品表达等内容完成答辩。

注：终评重点关注选手对作品的真实参与度、创作思路的清晰度、AI 工具使用的合理性，以及作品的创意与审美呈现。

（5）评价指标

项目重点从以下五个维度进行综合评价：

①主题立意与创意表达（25%）

主题明确，立意积极，具有一定想象力与原创性，能够较好表达个人创意与思考。

②画面表现与审美质量（20%）

构图、色彩、风格、细节等较为协调，具有较好的视觉呈现效果和艺术感染力。

③创作过程与迭代优化（30%）

能够清晰呈现从创意设想到生成优化的过程，体现选手对 Prompt、风格、细节、版本等方面的持续调整与主动改进。

④工具理解与规范使用（15%）

能够合理使用生成式人工智能工具，说明清楚、记录真实，符合原创、诚信、合规要求。

⑤现场介绍与问答表现（10%）

能够清楚介绍作品及创作过程，较准确地回答评委提问，体现真实理解和独立思考。

（6）参与办法

活动的参与流程为：个人/组织报名-活动初评-活动复评-活动终评。

①**组织报名通道**

各地有条件的学校（包括青少年活动中心、少科站、少年宫等），可扫描下方二维码向主办方申请组织开展本单位范围内的初评选拔推荐工作，申请截止时间：**2026 年 4 月 30 日**，主办方将通过申请单

位填写的电子邮箱反馈审核结果。

通过审核的各单位须填写《活动组织情况表》(详见附件 3)、《初评推荐作品表》(详见附件 4) 和《初评作品汇总表》(详见附件 5)，于**2026 年 5 月 8 日前**将 3 张表格的盖章版 PDF 文件和相关电子稿打包，以单位全称为主题，发送邮件至 shaokeyuan@vip.126.com ，主办方审核通过后将提供相应的推荐码，各单位须于**2026 年 5 月 15 日前**扫描下方二维码，使用推荐码报送推荐作品给主办方，由其审核确定参与复评的选手名单。

②**个人报名通道**

未能参加以上组织通道报名选拔的选手可通过扫描下方二维码进行个人报名，截止日期：**2026 年 5 月 15 日**，将由上海少年科学院组织初评选拔，同一项目不允许通过个人通道和组织通道重复报名。

4.AI 短视频创作

选手使用生成式人工智能工具开展短视频创作，可以围绕科技、生活、城市、生态、传统文化、未来想象等主题进行原创表达，通过在线提交短视频作品、创作过程记录、现场介绍与问答等环节参与活动。项目重点考察选手的创意表达、内容策划、AI 工具运用能力，以及在短视频创作过程中的参与度、迭代意识和综合表达能力。

（1）参与对象

● 活动组别：小学组、初中组、高中组（含中专、职高）。

● 参与人数：选手须以个人形式参与，每人限报 1 件作品，每件作品限报 2 名指导老师或空缺。

（2）创作工具与内容要求

选手可使用具备文生视频、图生视频、视频编辑、AI 配音、AI 字幕、数字内容生成等功能的生成式人工智能工具开展创作，具体工具不限。

作品应围绕明确主题进行策划和表达，鼓励将人工智能生成与脚本创意、画面组织、声音设计、剪辑表达相结合，形成主题鲜明、内容完整、具有一定创意和传播性的短视频作品。

注：● 项目鼓励开放命题，作品内容应健康向上，符合社会主义核心价值观，不得含有违法违规或不适宜未成年人传播的内容。

● 选手应围绕明确主题开展创作，避免仅凭随机生成片段简单拼接成片。

● 选手可合理使用 AI 工具进行脚本辅助、画面生成、视频生成、配音字幕、特效优化等，但须在报名信息和创作过程记录中如实说明所使用的工具名称、使用环节及本人参与情况。

● 作品的核心创意、主题设定、内容组织、镜头取舍、版本优化和最终呈现须由选手本人完成，不得直接提交由他人代做、购买获得，或由 AI 工具整体生成且本人未实质参与加工的作品。

● 作品应具有原创性，不得抄袭、套改、拼接他人成果，不得侵犯他人著作权、肖像权、名誉权等合法权益。

（3）报名及作品提交要求

选手提交的报名信息和作品资料应包含以下全部内容：

①**在线报名信息**

包括但不限于：作品名称、作品简介、创作说明等。

注：选手应在“创作说明”中如实填写作品的原创与参考情况，如使用 AI 工具辅助创作，应填写所使用的模型/平台/工具名称、主要用途，以及本人在脚本策划、内容生成、筛选修改、剪辑整合中的具体参与情况。

②**最终作品文件**

视频应主题明确、内容完整，鼓励具有一定故事性、传播性或表达张力，作品文件应为 mp4 格式，时长在 30—60 秒之间，大小不超过 100M，长边像素原则上不低于 1280p，确保画面清晰、声音清楚、播放流畅、内容完整。

③**创作过程记录**

选手须提交 1 份创作过程记录文件，可参考模版（详见附件 7 或报名链接），以 PDF 格式提交，创作过程记录应包括但不限于以下内容：

- 使用的大模型/平台/工具名称
- 脚本思路或分镜设想
- 关键 Prompt 内容及修改说明
- 不同阶段的代表性生成结果截图或片段说明
- 版本迭代与筛选取舍说明
- 必要的后期处理说明

注：创作过程记录应真实反映选手从策划到生成、从筛选到整合、从初版到优化的过程，原则上不少于 3 轮关键迭代。记录内容应简明清楚，重点体现“内容怎么调整、为什么这样修改、最终如何定稿”，不鼓励堆砌无关截图或大段空泛描述。

④**诚信承诺书**（详见附件 1）

注：缺少以上任一内容，或作品文件、创作过程记录明显不符合

项目要求的，将视为无效作品。

（4）终评要求

● 选手现场独立完成作品介绍。

● 选手根据评委现场提问，围绕主题设定、脚本创意、工具使用、Prompt 迭代、素材筛选、剪辑整合和作品表达等内容完成答辩。

注：终评重点关注选手对作品的真实参与度、创作思路的清晰度、AI 工具使用的合理性，以及作品的内容质量、创意表达和综合呈现效果。

（5）评价指标

项目重点从以下五个维度进行综合评价：

①主题立意与内容创意（25%）

主题明确，立意积极，内容完整，具有一定创意表达和短视频传播特征。

②画面声音与综合呈现（20%）

画面、节奏、字幕、配音、音乐、剪辑等协调统一，具有较好的视听效果和整体完成度。

③创作过程与迭代优化（30%）

能够清晰呈现从创意设想到脚本分镜、从生成尝试到筛选修改、从初版到优化定稿的过程，体现选手持续调整和主动改进的能力。

④工具理解与规范使用（15%）

能够合理使用生成式人工智能工具，说明清楚、记录真实，符合原创、诚信、合规要求。

⑤现场介绍与问答表现（10%）

能够清楚介绍作品及创作过程，较准确地回答评委提问，体现真实理解和独立思考。

（6）参与办法

活动的参与流程为：个人/组织报名-活动初评-活动复评-活动终评。

①**组织报名通道**

各地有条件的学校（包括青少年活动中心、少科站、少年宫等），可扫描下方二维码向主办方申请组织开展本单位范围内的初评选拔推荐工作，申请截止时间：**2026 年 4 月 30 日**，主办方将通过申请单位填写的电子邮箱反馈审核结果。

通过审核的各单位须填写《活动组织情况表》（详见附件 3）、《初评推荐作品表》（详见附件 4）和《初评作品汇总表》（详见附件 5），于**2026 年 5 月 8 日前**将 3 张表格的盖章版 PDF 文件和相关电子稿打包，以单位全称为主题，发送邮件至 shaokeyuan@vip.126.com ，主办方审核通过后将提供相应的推荐码，各单位须于**2026 年 5 月 15 日前**扫描下方二维码，使用推荐码报送推荐作品给主办方，由其审核确定参与复评的选手名单。

②<u>个人报名通道</u>

未能参加以上组织通道报名选拔的选手可通过扫描下方二维码进行个人报名，截止日期：**2026 年 5 月 15 日**，将由上海少年科学院组织初评选拔，同一项目不允许通过个人通道和组织通道重复报名。

5.开源硬件专项

开源硬件创意智造专项活动要求选手围绕项目主题，在限定时间内，运用各种编程工具及 3D 打印、激光切割等设备，结合丰富的开源硬件，充分运用信息科技及人工智能等技术，设计并制作出能够解决实际生活问题的项目作品，最终通过向专家展示、问辩的形式完成活动。

开源硬件创意智造专项活动旨在锻炼选手开源硬件应用、创客工具使用和解决实际问题的能力，通过合理的结构设计、科学的元器件使用、恰当的技术运用、有效的功能实现，完成作品创作。突出创新、创意和动手实践，不鼓励依赖高端器材或堆积器材数量。

（1）**参与对象**

● 活动组别：小学低年级组（上海 1—3 年级）、小学高年级组（上海 4—5 年级）、初中组（上海 6—9 年级）、高中组（含中专、职高）。

● 参与人数：选手须以团队形式参与，2—3 人一组（自行组队），每队最多可有 1 名指导老师，多支队伍的指导老师可以重复。指导老师作为责任人，有责任监督活动期间人身及财产安全，指导参与选手制定学习计划，督促参与选手顺利完成活动。

（2）**参与办法**

● 报名方式：本项目仅可通过“个人报名通道”报名参与。

● 选手可于 **2026 年 5 月 15 日前**扫描下方二维码进行组队报名，活动时间暂定为 2026 年 6 月 27 日—6 月 28 日，采用线下创客马拉松的形式，地点位于上海，具体时间地址届时将另行通知。

（3）**活动规则**

活动为线下形式开展，参与选手在规定时间内按照评委现场给出

的项目主题，以创客马拉松形式，使用现场提供的器材（注：为确保活动公平性，禁止参与选手携带除笔记本电脑外的个人器材入场），使用编程平台 mind+、makecode 或 jupyter notebook，基于开源硬件（行空板、micro:bit、Arduino 等主控板）和其他相关电子元配件，通过电脑编程、硬件搭建、造型设计等创作实物模型作品，如趣味电子装置、互动多媒体、智能机器等。鼓励选手在智能制造机器人、智能家居、智能穿戴、智能医疗等方向实现创意创新。

活动现场分为制作区和工具区两部分：

- 制作区包含桌椅、电源、开源硬件包等设备。
- 工具区包含 3D 打印机、激光切割机等设备。

开源硬件包括但不仅限于“开源硬件器材包清单”（清单内容请见附件 8，部分活动器材在活动前保密，活动当天由裁判公布所有器材清单）。

①活动流程

活动时间为 2 天，流程如下：

	环节	备注
Day 1	签到、入场	
	公布纪律	专家评委现场公布活动纪律和活动主题。
	现场创作	参与选手根据公布的命题，通过团队分工协作，共同创作完成一件作品。
	作品提交	参与队伍提交实物模型作品。 参与队伍以 PPT 形式提交活动中的作品介绍（全部文件大小建议不超过 100MB），内容包括： 演示视频（视频格式为 MP4、AVI、MOV 等，建议不超过 2 分钟） 制作说明（包含至少 5 个步骤的作品制作过程，每个步骤包括至少 1 张图片和简要文字说明） 硬件清单（包含各硬件功能介绍）

		软件源代码（包含功能注释） 团队分工与协作
Day2	团队展示和答辩	参与队伍向专家评委展示作品与回答专家评委的提问。每个队伍的答辩时间不超过 5 分钟，专家评委提问时间不超过 2 分钟。答辩时有专人负责计时。

②活动器材

现场提供器材清单		
1	开源硬件器材包：清单请见附件 8 参与选手使用现场提供的开源硬件器材包制作，不得自带	小学、初中、高中（含中职）
2	推荐编程软件：mind+	
3	激光切割机	
4	3D 打印机	
5	工具：剪刀、美工刀、胶枪若干	
6	U 盘	
7	外观结构耗材包：清单请见附件 9	
8	桌椅：1 套/队	
9	电源：220V	
自备器材清单		
1	电脑：品牌不限。 ***现场禁止连接互联网**，活动所需使用软件均需提前下载离线版本	小学、初中、高中（含中职）
2	插线板：1 个	
3	作品供电电池及电源配件	
4	笔、尺子、白纸	

参与队伍作品上使用的开源硬件种类与数量不得超出“开源硬件器材包清单”（清单内容请见附件 8）。

开源硬件及外观结构耗材现场提供，参与学生不得自备。

③评价指标

表 1：小学低年级组、小学高年级组评价指标

	指标	描述
创新性 (25%)	整体设计有新意 (15%)	功能、结构等具有新意，有一定的实用价值
	细节功能有新意 (10%)	功能细节实现方法有新意 功能设计能突破原有元器件的应用习惯
人工智能技术应用 (25%)	软件实现(7%)	软件设计功能明确、结构合理、代码优化、易于调试
	硬件功能实现 (10%)	使用相关元器件等实现的硬件功能具有一定的科学性、复杂性，有技术含量
	人工智能感知与识别(5%)	作品能够模拟人的某种感知和识别能力
	人机交互(3%)	作品能够实现简单的语音或体感交互的应用
结构设计 (15%)	工业设计(6%)	整体结构设计合理 设计具有美感，并能将美学与实用性相结合
	艺术表现力(9%)	作品具有一定想象力和个性表现力,能够表达作者的设计理念
规范性 (15%)	设计方案规范性 (4%)	有初始设计，设计方案完备，有作品功能、结构、相关器件使用等内容
	制作过程规范性 (4%)	制作过程中工具和相关器材使用规范 有详细的器材清单、作品源代码注释规范
	作品完成度(7%)	作品完成团队初始设计方案的程度 各功能实现的有效程度 作品的成品化程度，包括外观、封装，及整体的牢固程度、人机交互等界面友好等
团队展示与协作 (20%)	团队展示(10%)	作品展示环节中，能够很好的展现出作品的设计思路、制作过程和功能实现情况，演示素材制作精美，语言表达能力强，与专家互动问答情况良好
	分工协作(10%)	有明确、合理的团队协作分工方案 制作过程中每位团队成员能够充分参与、互相帮助、协作配合

表 2：初中组评价指标

	指标	描述
创新性 (25%)	整体设计有新意 (15%)	功能、结构等具有新意，有一定的实用价值
	细节功能有新意 (10%)	功能细节实现方法有新意 功能设计能突破原有元器件的应用习惯
人工智能技术应用 (25%)	软件实现(5%)	软件设计功能明确、结构合理、代码优化、易于调试
	硬件功能实现 (8%)	使用相关元器件等实现的硬件功能具有一定的科学性、复杂性，有技术含量
	人工智能感知与识别(7%)	作品能针对某一具体应用,利用人工智能感知与识别技术设计方案，模拟人感知和识别的能力
	人机交互(5%)	针对具体场景，能够实现自然、方便、高效的人机交互
结构设计 (15%)	工业设计(9%)	整体结构设计合理 设计具有美感，并能将美学与实用性相结合
	艺术表现力(6%)	作品具有一定想象力和个性表现力,能够表达作者的设计理念
规范性 (15%)	设计方案规范性 (4%)	有初始设计，设计方案完备，有作品功能、结构、相关器件使用等内容
	制作过程规范性 (4%)	制作过程中工具和相关器材使用规范 有详细的器材清单、作品源代码注释规范
	作品完成度(7%)	作品完成团队初始设计方案的程度 各功能实现的有效程度 作品的成品化程度，包括外观、封装，及整体的牢固程度、人机交互等界面友好等
团队展示与协作 (20%)	团队展示(10%)	作品展示环节中，能够很好的展现出作品的设计思路、制作过程和功能实现情况，演示素材制作精美，语言表达能力强，与专家互动问答情况良好
	分工协作(10%)	有明确、合理的团队协作分工方案

		制作过程中每位团队成员能够充分参与、互相帮助、协作配合

表 3：高中组（含中职）评价指标

	指标	描述
创新性 (25%)	整体设计有新意 (15%)	功能、结构等具有新意，有一定的实用价值
	细节功能有新意 (10%)	功能细节实现方法有新意 功能设计能突破原有元器件的应用习惯
人工智能技术应用 (25%)	软硬件功能实现 (5%)	使用相关元器件实现的硬件相关功能,功能具有一定的科学性 通过编程实现相关功能、会运用常用的算法。代码结构合理、具有可读性
	项目完成度(5%)	作品按设计方案中描述的功能,可以完整将功能实现
	人工智能感知与识别(8%)	作品能够实现系统性的人工智能感知与识别 学生能够评估整体感知系统，并提出改进意见
	人机交互(7%)	作品具有多种人机交互的方式 学生能对制作的人工智能系统进行评估,提出改进意见
结构设计 (15%)	工业设计(10%)	整体结构设计合理 设计具有美感，并能将美学与实用性相结合
	艺术表现力(5%)	作品具有一定想象力和个性表现力,能够表达作者的设计理念
工程领域应用性及可实现性 (15%)	设计方案应用性 (9%)	设计方案有明确的设计需求,以解决某一个实际问题提出细化的解决方案 设计方案具有实际应用价值，可运用于家庭、生活、社会等
	可产品化(6%)	设计方案具有可被产品化的潜力，有从实际产品选型、成本、生产角度考虑
团队展示	团队展示(10%)	作品展示环节中，能够很好的展现出作品的设计思

与协作 (20%)		路、制作过程和功能实现情况，演示素材制作精美，语言表达能力强，与专家互动问答情况良好
	分工协作(10%)	有明确、合理的团队协作分工方案 制作过程中每位团队成员能够充分参与、互相帮助、协作配合

如发现参与作品存在抄袭、雷同、他人代做等可能违反规则情况，将组织评审进行集中复核，如确实存在上述情况将取消参与资格。

④违规情况说明

违规情况	处理办法
参与作品存在抄袭、雷同情况	取消参与资格
参与队伍非独立完成作品制作	
参与队伍未经裁判允许，与无关人员沟通交流，包括但不限于口头交流、打手势、传递纸条、通过社交媒体传递信息等	
参与队伍找他人替代参与活动	
活动期间，未经裁判允许，参与队伍私自离开活动场地	
活动期间，影响他人活动，做出相关危险行为	
活动期间，参与队伍不服从裁判活动秩序安排	
故意不履行活动规定或故意采取与活动不利的行为，消极参与活动	扣 20 分或直接取消活动成绩
硬件超出开源硬件器材包清单	超出种类或数量 5 分/个

6.“智学未来”专项

选手围绕“人工智能赋能智慧学习”主题，结合学习场景中的真实问题，设计开发具有人工智能技术应用的智慧学习项目。作品可以是软件应用，也可以是软硬件结合的系统、学习工具或学习方案，通过在线提交项目资料、现场展示、答辩交流等环节参与活动。项目重点考察选手运用人工智能技术解决学习实际问题的能力，以及项目的学习价值、创新水平和实践完整性。

（1）参与对象

- 活动组别：小学组、初中组、高中组（含中专、职高）。
- 参与人数：选手可以个人或团队（不超过 3 人）参与并提交作品，每人/团队限报 1 件作品，每件作品限报 2 名指导老师或空缺。

（2）项目内容与技术要求

作品应紧扣“人工智能赋能智慧学习”主题，围绕学习场景中的实际问题开展设计与实践。选手可根据兴趣和能力，选择以下方向中的一个或多个展开：

①AI 驱动的个性化学习

利用人工智能技术分析学习者的学习情况、兴趣特点或学习行为差异，为不同学习者提供定制化的学习内容、练习方式或学习路径，提高学习的针对性和效率。

②AI 助力知识可视化与交互式学习

借助人工智能技术将抽象知识转化为可视、可感、可互动的学习内容，增强学习过程的直观性和趣味性。作品可结合数据可视化、虚拟仿真、智能交互等方式进行设计。

③AI 智能学习助理

构建面向学习场景的智能问答、学习陪伴、任务提醒、学习反馈等系统，为学习者提供支持与帮助。作品应体现一定的交互性、实用性和学习辅助价值。

注：● 项目鼓励开放命题，但作品须与“智慧学习”主题密切相关，能够体现明确的人工智能技术应用。

● 作品形式不局限于软件应用，也可以是软硬件结合的系统、学习工具或学习方案，但须有清晰的功能设计或实践方案。

● 作品应立足真实学习需求，聚焦具体问题，避免仅停留在概念展示或空泛设想层面。

● 项目应注重技术应用的合理性、学习场景的适切性，以及伦理与安全的基本规范。

● 所有作品须为原创，不得抄袭、套改、拼接他人成果，不得侵犯他人著作权、专利权、肖像权、名誉权等合法权益。

（3）报名及作品提交要求

选手提交的报名信息和作品资料应包含以下全部内容：

①**在线报名信息**

包括但不限于：项目名称、项目简介、创作说明等。

注：选手应在“创作说明”中如实填写作品的原创与参考情况，如使用 AI 工具辅助创作，应填写所使用的模型/平台/工具名称、主要用途，以及在作品中的呈现情况。如为团队作品，应同时说明成员分工情况。

②**项目展板**

● 展板横竖尺寸比例要求为 4:3，横屏排版，可提交 JPG、PNG 或 PPT 格式文件。

● 展板应图文并茂、简明清晰，内容包括但不限于：项目背景、核心问题、解决思路、所用 AI 技术、实现方法、应用场景、项目亮点和实际效果等。

注：项目展板中不得出现选手姓名、学校名称、指导教师等个人信息。

③**项目视频**

项目视频应以展示作品功能、应用场景和项目特点为主，重点体现人工智能技术如何在项目中发挥作用、辅助学习。

● 视频内容建议包括：项目背景与问题陈述、解决方案介绍、核心功能演示、关键技术说明、应用场景或使用效果展示等。

● 视频需全程在左上角按序放置“SYC”“上海少年科学院”“AI&P 实践活动”图标（详见附件 2）；在右上角注明：上海市青少年人工智能与编程实践活动（黑体）。

● 视频的分辨率应不小于 1920×1080p，mp4 格式，H.264/AVC 编码，不小于 25 帧/秒，横屏录制，正常语速（不得做加速处理），时长不超过 3 分钟，大小不超过 300M，确保画面清晰、声音清楚、播放流畅、内容完整。

注：项目视频中不得出现选手姓名、学校名称、指导教师等个人信息。

④**补充材料（可选）**

根据项目情况，可附加提交源代码、模型说明、测试说明、用户手册、演示链接等材料，以便更深入了解项目。如作品有线上部署环境，可提供测试链接及必要的测试说明。

⑤**诚信承诺书**（详见附件 1）

注：缺少以上任一必要内容，或提交资料明显不符合项目要求的，将视为无效作品。

（4）终评要求

● 选手现场独立或以团队形式完成项目介绍。

● 选手根据评委现场提问，围绕项目背景、人工智能技术应用、学习场景设计、项目实现过程和实际效果等内容完成答辩。

● 选手现场独立完成综合素质测评。

注：终评重点关注作品的人工智能技术应用质量、学习价值、项目完整性、创新性以及选手对项目的真实理解程度。

（5）评价指标

项目重点从以下五个维度进行综合评价：

①主题契合与学习价值（20%）

项目紧扣“人工智能赋能智慧学习”主题，聚焦真实学习问题，具有明确的服务对象和应用场景，对学习改进具有一定实际价值。

②AI 技术应用与实现质量（20%）

人工智能技术应用明确、合理，能够在项目中发挥核心作用；技术路线较清晰，实现效果较好，能够较好支撑项目目标。

③项目完整性与实践深度（20%）

项目从问题提出、方案设计、实现过程到结果展示较为完整，资料清楚，过程扎实，体现一定研究与实践深度。

④创新性与表达呈现（20%）

项目在选题、思路、方法、功能设计或应用方式上具有一定创新性；展板与视频表达清晰，项目亮点突出。

⑤现场展示与答辩表现（20%）

现场介绍条理清楚，能够较准确回答评委提问，体现对项目背景、技术实现和学习价值的真实理解。团队作品重点关注成员分工说明是否清楚、对项目是否真正理解。

（6）参与办法

活动的参与流程为：个人/组织报名-活动初评-活动复评-活动终评。

①**组织报名通道**

各地有条件的学校（包括青少年活动中心、少科站、少年宫等），可扫描下方二维码向主办方申请组织开展本单位范围内的初评选拔推荐工作，申请截止时间：**2026 年 4 月 30 日**，主办方将通过申请单位填写的电子邮箱反馈审核结果。

通过审核的各单位须填写《活动组织情况表》(详见附件 3)、《初评推荐作品表》(详见附件 4) 和《初评作品汇总表》(详见附件 5)，于 **2026 年 5 月 8 日前**将 3 张表格的盖章版 PDF 文件和相关电子稿打包，以单位全称为主题，发送邮件至 shaokeyuan@vip.126.com ，主办方审核通过后将提供相应的推荐码，各单位须于 **2026 年 5 月 15 日前**扫描下方二维码，使用推荐码报送推荐作品给主办方，由其审核确定参与复评的选手名单。

②<u>个人报名通道</u>

未能参加以上组织通道报名选拔的选手可通过扫描下方二维码进行个人报名，截止日期：**2026 年 5 月 15 日**，将由上海少年科学院组织初评选拔，同一项目不允许通过个人通道和组织通道重复报名。

（二）编程系列

1.创意编程项目

选手编写程序制作创意项目，不使用外部设备（计算机键盘、鼠标、触摸屏、摄像头、麦克风、扬声器等常规输入输出设备除外），通过在线提交作品、现场演示、测试答辩等环节参与活动。

（1）参与对象

- 活动组别：小学组、初中组、高中组（含中专、职高）。
- 参与人数：选手可以个人或团队（不超过 3 人）参与并提交作品，每人/团队限报 1 件作品，每件作品限报 2 名指导老师或空缺。

（2）编程软件

选手可以用于编写程序的软件/平台和语言包括但不限于以下种类：

- 图形化编程软件/平台：Yocoding、Mind+、mBlock 等。
- 代码式编程语言：Python、C++、Javascript 等。

注：不允许使用需账号登录的编程平台。

（3）报名及作品提交要求

选手提交的报名信息和作品资料应包含以下全部内容：

①<u>在线报名信息</u>

包括但不限于：作品简介、创作说明、环境说明等。

注：选手应在“创作说明”中如实填写作品的原创与参考情况，如使用 AI 工具辅助创作，应填写所使用的模型/平台/工具名称、主要用途，以及在作品中的呈现情况；如为团队作品，应同时说明成员分工情况。选手应对运行源程序所需的软件及版本、平台及使用方式等相关内容在报名信息的“环境说明”中具体描述。

②<u>作品源程序</u>

注：不得仅提交程序截图。

③<u>作品演示视频</u>

● 演示视频应包括片头、作品介绍及演示。

● 片头应标明：作品名称、选手姓名、学校名称、指导教师、编程软件/平台，以及相应的软件版本等信息。

● 视频需全程在左上角按序放置“SYC”“上海少年科学院”“AI&P 实践活动”图标（详见附件 2）；在右上角注明：上海市青少年人工智能与编程实践活动（黑体）。

● 视频的分辨率应不小于 1920×1080p，mp4 格式，H.264/AVC 编码，不小于 25 帧/秒，横屏录制，正常语速（不得做加速处理），时长不超过 3 分钟，大小不超过 300M，确保画面清晰、声音清楚、播放流畅、内容完整。

④**诚信承诺书**（详见附件 1）

注：缺少以上任一内容，或源程序按提交的环境说明无法正常运行的，将视为无效作品。

（4）终评要求

● 选手现场独立或以团队形式完成作品介绍。

● 选手根据评委现场提问，完成作品及相关知识技能等方面的答辩。

● 选手现场独立完成综合素质测评。

（5）评价指标

项目重点从以下五个维度进行综合评价：

①创意立意与主题表达（25%）

作品主题明确，内容积极健康，具有较好的创意构思和表达效果，能够体现选手的个性化设计与独特想法。

②程序设计与功能实现（25%）

程序结构较清晰，逻辑较合理，功能实现较完整，交互效果较好；能够通过编程有效实现作品设想，运行较稳定。

③算法思维与技术水平（20%）

作品能够体现一定的编程思维、逻辑设计、问题分解与解决能力；在程序结构、数据处理、交互设计或规则实现等方面具有一定技术含量。

④作品完整性与规范性（15%）

提交材料完整，源程序可正常运行，环境说明准确，演示视频能够较清楚展示作品内容与功能，整体制作较规范。

⑤现场展示与答辩表现（15%）

现场介绍较清楚，能够较准确回答评委提问，体现对作品创意来源、程序设计思路和关键功能实现的真实理解。团队作品重点关注成员分工说明是否清楚、成员是否真正参与。

（6）参与办法

活动的参与流程为：个人/组织报名-活动初评-活动复评-活动终评。

①**组织报名通道**

各地有条件的学校（包括青少年活动中心、少科站、少年宫等），可扫描下方二维码向主办方申请组织开展本单位范围内的初评选拔推荐工作，申请截止时间：**2026 年 4 月 30 日**，主办方将通过申请单位填写的电子邮箱反馈审核结果。

通过审核的各单位须填写《活动组织情况表》（详见附件 3）、《初评推荐作品表》（详见附件 4）和《初评作品汇总表》（详见附件 5），于**2026 年 5 月 8 日前**将 3 张表格的盖章版 PDF 文件和相关电子稿打包，以单位全称为主题，发送邮件至 shaokeyuan@vip.126.com ，主办方审核通过后将提供相应的推荐码，各单位须于**2026 年 5 月 15 日前**扫描下方二维码，使用推荐码报送推荐作品给主办方，由其审核确定

参与复评的选手名单。

②<u>个人报名通道</u>

未能参加以上组织通道报名选拔的选手可通过扫描下方二维码进行个人报名，截止日期：2026 年 5 月 15 日，将由上海少年科学院组织初评选拔，同一项目不允许通过个人通道和组织通道重复报名。

2.Yocoding 专项

选手使用 Yocoding 图形化编程软件设计制作创意项目，不使用外部设备（计算机键盘、鼠标、触摸屏、摄像头、麦克风、扬声器等常规输入输出设备除外），通过在线提交作品、现场演示、测试答辩等环节参与活动。

（1）参与对象

- 活动组别：小学组、初中组、高中组（含中专、职高）。
- 参与人数：选手可以个人或团队（不超过 3 人）参与并提交作品，每人/团队限报 1 件作品，每件作品限报 2 名指导老师或空缺。

（2）编程软件

Yocoding 专项仅可使用 Yocoding 图形化编程软件设计制作作品，Yocoding 下载链接：

https://pan.baidu.com/s/1qhlZR9y7JIr0Lrno6a68yg?pwd=syac

（3）报名及作品提交要求

选手提交的报名信息和作品资料应包含以下全部内容：

①<u>在线报名信息</u>

包括但不限于：作品简介、创作说明等。

注：选手应在“创作说明”中如实填写作品的原创与参考情况，如使用 AI 工具辅助创作，应填写所使用的模型/平台/工具名称、主要用途，以及在作品中的呈现情况；如为团队作品，应同时说明成员分工情况。

②<u>作品源程序</u>

注：不得仅提交程序截图。

③<u>作品演示视频</u>

- 演示视频应包括片头、作品介绍及演示。
- 片头应标明：作品名称、选手姓名、学校名称、指导教师、编程软件及版本等信息。

● 视频需全程在左上角按序放置“SYC”“上海少年科学院”“AI&P 实践活动”图标（详见附件 2）；在右上角注明：上海市青少年人工智能与编程实践活动（黑体）。

● 视频的分辨率应不小于 1920×1080p，mp4 格式，H.264/AVC 编码，不小于 25 帧/秒，横屏录制，正常语速（不得做加速处理），时长不超过 3 分钟，大小不超过 300M，确保画面清晰、声音清楚、播放流畅、内容完整。

④**诚信承诺书**（详见附件 1）

注：缺少以上任一内容，或源程序按提交的环境说明无法正常运行的，将视为无效作品。

（4）终评要求

● 选手现场独立或以团队形式完成作品介绍。

● 选手根据评委现场提问，完成作品及相关知识技能等方面的答辩。

● 选手现场独立完成综合素质测评。

（5）评价指标

项目重点从以下五个维度进行综合评价：

①创意立意与主题表达（25%）

作品主题明确，构思新颖，内容积极健康，能够较好体现选手的创意表达和设计想法。

②Yocoding 程序设计与功能实现（25%）

能够较合理地运用 Yocoding 图形化编程软件完成作品设计，程序逻辑较清楚，模块搭建较合理，作品功能实现较完整、运行较稳定。

③编程思维与交互表现（20%）

作品能够体现一定的逻辑思维、流程设计和交互意识，在角色控制、规则设定、界面反馈、动画效果或用户体验等方面有较好的表现。

④作品完整性与规范性（15%）

提交材料完整，源程序可正常运行，作品演示视频能够较清楚展示作品内容与功能，整体制作较规范。

⑤现场展示与答辩表现（15%）

现场介绍较清楚，能够较准确回答评委提问，体现对作品创意来源、程序设计思路和关键功能实现的真实理解。团队作品重点关注成员分工说明是否清楚、成员是否真正参与。

（6）参与办法

活动的参与流程为：个人/组织报名-活动初评-活动复评-活动终评。

①**组织报名通道**

各地有条件的学校（包括青少年活动中心、少科站、少年宫等），可扫描下方二维码向主办方申请组织开展本单位范围内的初评选拔推荐工作，申请截止时间：**2026 年 4 月 30 日**，主办方将通过申请单位填写的电子邮箱反馈审核结果。

通过审核的各单位须填写《活动组织情况表》（详见附件 3）、《初评推荐作品表》（详见附件 4）和《初评作品汇总表》（详见附件 5），于**2026 年 5 月 8 日前**将 3 张表格的盖章版 PDF 文件和相关电子稿打包，以单位全称为主题，发送邮件至 shaokeyuan@vip.126.com ，主办方审核通过后将提供相应的推荐码，各单位须于**2026 年 5 月 15 日前**扫描下方二维码，使用推荐码报送推荐作品给主办方，由其审核确定参与复评的选手名单。

②<u>个人报名通道</u>

未能参加以上组织通道报名选拔的选手可通过扫描下方二维码进行个人报名，截止日期：**2026 年 5 月 15 日**，将由上海少年科学院组织初评选拔，同一项目不允许通过个人通道和组织通道重复报名。

（三）科创系列

1.“科技馆探秘”项目

选手围绕上海科技馆及分馆的真实展陈内容，结合实地参观中的观察、发现与思考，选择自己感兴趣并希望深入研究的问题，开展课题研究与探究实践，形成研究成果并提交相关材料。项目重点考察选手基于真实展陈发现问题、开展研究、形成结论和表达交流的综合能力。

（1）参与对象

● 活动组别：小学低年级组（上海 1—2 年级）、小学中高年级组（上海 3—5 年级）、初中组（上海 6—9 年级）、高中组（含中专、职高）。

● 参与人数：选手可以个人或团队（不超过 3 人）参与并提交课题，每人/团队限报 1 项课题，每项课题限报 2 名指导老师或空缺。

（2）项目内容与研究要求

选手应基于上海科技馆及分馆的真实展陈内容开展研究。研究对象应具体明确，原则上应写清所依托的场馆名称以及对应的展项、展品、展陈单元或展览主题。选手应在真实入馆参观、观察和学习的基础上，结合资料查阅、实验验证、制作实践、调查访谈、数据分析等方式开展课题研究。

项目鼓励围绕以下方向开展研究，选手可根据兴趣和实际情况选择其中一个或多个角度展开：

①展项原理与科学机制研究

围绕某一展项、展品或展示现象，研究其背后的科学原理、运行机制或关键技术。

例如：从某一关于声音、光、电、力、天文、生态等展项出发，探究“它为什么会这样”“其中的关键科学原理是什么”。

②展陈启发的实验验证与延伸探究

从展陈中受到启发，围绕其中提出的问题设计实验、观察或对比研究，对某一现象或规律进行进一步验证。

例如：在参观后围绕某个自然现象、环境变化、材料特性、运动规律等问题，设计小实验或持续观察活动，比较不同条件下的结果差异。

③展品启发的工程制作与模型改进

基于馆内展品或展示内容，设计制作模型、装置、教具、数字作品或其他成果，对某一原理、结构或功能进行再现、改进或创意表达。

例如：围绕某类机械结构、生态系统、天体运动、交互装置等内容，制作模型或数字化演示作品，用于更清楚地展示原理或提升表达效果。

④展陈主题相关的自然、环境与社会研究

围绕馆内涉及自然生态、环境科学、城市发展、科技应用等展陈内容，结合现实生活中的真实问题，开展调查研究、数据采集、比较分析或案例研究。

例如：从某一关于生物多样性、环境保护、资源利用、城市科技等展陈出发，研究其与现实生活之间的联系，分析问题成因并提出建议。

⑤基于展陈内容的学习传播与公众理解研究

围绕某一展项或展陈主题，研究不同年龄段观众的理解情况、传播方式或科普表达效果，形成更适合青少年理解和传播的成果。

例如：围绕一个较抽象的科学主题，研究“怎样讲更容易懂”“怎样设计更适合青少年理解的解释方式”。

注：● 课题研究必须建立在真实入馆参观和真实展陈观察的基础上，不能脱离展馆真实内容另起课题。

● 课题成果可以仅形成研究报告，也可以同时形成实物作品、模型装置、数字作品（包括但不限于：网站、应用程序、互动游戏、

动画演示、数据可视化程序、虚拟仿真实验等软件形式的成果)、实验成果、数据分析成果等。

● 项目鼓励问题真实、过程扎实、方法得当、结论清晰，不鼓励空泛选题和脱离实际的“大而空”表述。

● 所有课题及成果须为原创，不得抄袭、套改、拼接他人成果，不得侵犯他人著作权、专利权、肖像权、名誉权等合法权益。

（3）报名及材料提交要求

选手提交的报名信息和材料应包含以下全部内容:

①在线报名信息

包括但不限于：课题名称、课题简介、展项照片、成员分工说明（团队课题）等。

注：选手应在“课题简介”中写明所依托的场馆名称，以及对应的具体展项、展品、展陈单元或展览主题；在“展项照片”中提交3张相关展项的现场照片，不得出现选手、指导教师、学校名称等任何可识别个人身份的信息；如为团队课题，应在“成员分工说明”中写明成员分工情况。

②课题研究报告

课题研究报告为本项目必要材料，应参照主办方提供的《课题研究报告（模板)》(详见附件10）撰写。

● 课题研究报告中不得出现与申报人相关的个人信息，如姓名、所在区域、指导教师、就读学校等。

● 课题研究报告须包含以下内容：课题名称、关键词（2—3个)、课题研究起源、课题研究综述、课题研究过程、课题研究结论、参考文献（按实际填写)，正文篇幅须在500—3000字之间。

注：关于使用AI工具的说明

为保障学术诚信与研究真实性，如课题研究过程中使用AI工具（如AI辅助写作、代码生成、图像绘制、数据分析等)，应在研究报

告或说明文档中明确披露所使用的 AI 工具名称、使用方式及具体辅助内容。研究成果的核心思想、科学结论及创新表达须由选手独立完成，AI 工具仅可作为辅助手段，不得替代选手的独立思考与研究实践。如未如实说明，一经查实，将视情节轻重予以扣分或取消参与资格。

③**课题介绍视频**

选手须提交 1 个课题介绍视频，由本人或团队成员出镜介绍课题研究内容。

● 如课题研究中形成了相关作品，应在视频中结合研究内容进行作品演示；如未形成实物或数字作品，可结合 PPT、实验记录、图表、照片等方式进行辅助介绍。

● 视频应重点体现：选题来源及与展陈的关系，主要研究问题，研究过程和方法，研究发现、结论或成果，作品演示（如有）。

● 视频需全程在左上角按序放置“SYC”“上海少年科学院”“AI&P 实践活动”图标（详见附件 2）；在右上角注明：上海市青少年人工智能与编程实践活动（黑体）。

● 视频的分辨率应不小于 1920×1080p，mp4 格式，H.264/AVC 编码，不小于 25 帧/秒，横屏录制，正常语速（不得做加速处理），时长不超过 3 分钟，大小不超过 300M，确保画面清晰、声音清楚、播放流畅、内容完整。

④**补充材料**（如有）

如课题研究形成了实物作品、模型装置、数字作品、数据图表、调查问卷、实验记录、作品照片或其他支撑材料，可作为补充材料一并提交，以便更全面了解课题成果。

注：相关作品还可提供演示视频（展示功能与操作流程）、说明文档，涉及程序的需要提交源代码（不得仅提交程序截图）。

⑤**诚信承诺书**（详见附件 1）

注:缺少以上任一必要内容,或提交资料明显不符合项目要求的,将视为无效项目。

（4）终评要求

● 选手现场独立或以团队形式完成课题介绍。

● 选手根据评委现场提问,围绕课题研究的科学性、真实性、方法性和成果表达等完成答辩。

注：选手应围绕课题来源、研究问题、研究方法、研究过程、研究结论及成果价值等内容进行现场展示。如课题研究中形成了作品，应在现场进行作品演示；如未形成作品，可通过 PPT、图表、照片、实验记录等方式进行辅助说明。

（5）评价指标

项目重点从以下五个维度进行综合评价:

①选题来源与问题价值（20%）

课题能够立足真实展陈内容，研究对象明确，问题来源清楚，具有一定研究意义或探究价值。

②研究过程与方法运用（25%）

研究过程较为扎实，能够根据课题需要合理运用观察、查阅、实验、调查、比较、制作、数据分析等方法，体现一定的研究规范性。

③科学性与研究质量（25%）

研究内容科学准确，分析较为合理，结论与过程之间具有较好的对应关系，能够体现一定的研究深度和真实性。

④成果形成与创新表达（20%）

研究报告结构较完整，成果呈现清楚；如形成作品、模型或其他成果,能够较好支撑研究主题;整体表达具有一定创新性和可交流性。

⑤现场展示与问辩表现（10%）

现场介绍条理较清楚，能够较准确回答评委提问，体现对课题研究过程和结果的真实理解。团队课题重点关注成员分工是否清楚、成

员是否真正参与研究。

注：对小学低年级组选手，可适当降低理论深度要求，更关注其观察是否真实、问题是否明确、过程是否扎实、表达是否清楚。

（6）**参与办法**

活动的参与流程为：个人/组织报名-活动初评-活动复评-活动终评。

①**组织报名通道**

各地有条件的学校（包括青少年活动中心、少科站、少年宫等），可扫描下方二维码向主办方申请组织开展本单位范围内的初评选拔推荐工作，申请截止时间：**2026 年 4 月 30 日**，主办方将通过申请单位填写的电子邮箱反馈审核结果。

通过审核的各单位须填写《活动组织情况表》（详见附件 3）、《初评推荐作品表》（详见附件 4）和《初评作品汇总表》（详见附件 5），于**2026 年 5 月 8 日前**将 3 张表格的盖章版 PDF 文件和相关电子稿打包，以单位全称为主题，发送邮件至 shaokeyuan@vip.126.com ，主办方审核通过后将提供相应的推荐码，各单位须于**2026 年 5 月 15 日前**扫描下方二维码，使用推荐码报送推荐作品给主办方，由其审核确定参与复评的选手名单。

②**个人报名通道**

未能参加以上组织通道报名选拔的选手可通过扫描下方二维码

进行个人报名，截止日期：2026 年 5 月 15 日，将由上海少年科学院组织初评选拔，同一项目不允许通过个人通道和组织通道重复报名。

2.“智科探”项目

“智科探”项目以 AI 大模型与具身智能为核心，旨在激发青少年探索“智慧大脑”与“实用身体”的融合，鼓励选手在实践中利用智能体发现问题、设计解决思路，提高能解决实际问题并能建构模型的能力，完成创新挑战，培养面向未来的科技思维与解决复杂问题的能力担当。

（1）参与对象

● 活动组别：小学低年级组（上海 1—3 年级）、小学高年级组（上海 4—5 年级）、初中组（上海 6—9 年级）、高中组（含中专、职高）。

● 参与人数：选手可以个人或团队（不超过 2 人）报名参与，每人/团队限报 1 个项目以及 1 名指导老师，每人限参与 1 个团队。

（2）报名及作品提交要求

选手提交的报名信息和作品资料应包含以下全部内容：

①创意说明

内容包括创意构思、方案设计与技术实现、创新与实用价值等；完整作品实物图、组装过程图等多角度照片（沙盘类作品至少 1 张全景俯拍照片）；选手本人完整作品实物功能展示讲解视频（同期声一镜到底，不得进行后期剪辑，画面清晰稳定，全景、细节、交互画面均须体现）；使用 AI 工具辅助创作的，应描述所使用的模型/平台/工具名称、主要用途，以及在作品中的呈现情况；PPT 格式，大小限 300M 以内。

②程序源码

须提供程序源代码文件，打包压缩为 ZIP 格式。

③建模文件与工程探究文档

建模文件格式为.stl/.step/.obj/.jlb 等通用格式，工程探究文档格式为 PDF 文件。

④科探报告

利用 AI 大模型完成的 3 个与具身智能相关的科探报告。

⑤**迭代报告**

利用 AI 大模型，对作品进行优化迭代，提交 2—3 个迭代报告。

⑥**研究报告**

内容须围绕作品实物进行撰写，小学低年级组和小学高年级组均不少于 500 字、初中组不少于 1000 字、高中组不少于 2000 字；DOC 格式，模版详见附件 12。

⑦**诚信承诺书**（详见附件 1）

注：● 需结合主题进行非概念作品原创，重点突出作品在 AI 大模型的协助下完成的科探研究及其所表达的科学知识和理念。

● 作品所使用的传感器数量不限，须为目前已量产且安全的传感器。

● 编程语言不限，图形化、Python、C++等均可。

● 作品实物尺寸不超过：长 50cm×宽 30cm×高 30cm，重量不超过 5kg。

● 缺少以上任一必要内容，或提交资料明显不符合项目要求的，将视为无效作品。

（3）活动形式

①线上初评

根据选手提交的上述作品资料开展线上初评。

②线下复评

● 活动环境

选手自备活动用笔记本电脑，并保证活动时笔记本电脑电量充足（可自备移动充电设备）。

禁带设备：U 盘、手机、对讲机、平板电脑、带通信或存储功能的手表（环）等。

● 活动要求

对入围复评的作品实物进行展示与答辩，对研究报告进行评审。展示不超过 5 分钟，答辩不超过 3 分钟。

注：复评时选手不得替换报名时提交的作品，可对其进行优化，同时须自带完整作品实物和 3 份纸质研究报告。

（4）参与办法

● 报名方式：本项目仅可通过“个人报名通道”报名参与。

● 选手可于 **2026 年 5 月 29 日前**将报名表（详见附件 11）及上述完整作品资料发送邮件至：wupj@fenghe-edu.com 。活动复评时间暂定为 2026 年 6 月 28 日，采用线下评选的形式，地点位于上海，具体时间地址届时将另行通知。

（5）评价指标

①线上初评

指标	描述	分值
主题性	符合主题要求，积极向上。	10 分
指导性	利用 AI 大模型完成 3 个与具身智能相关的科探报告。	5 分
智能性	了解 AI 大模型，提交 2—3 个 AI 大模型测评报告。	20 分
迭代性	利用 AI 大模型，对作品进行优化迭代，提交 2—3 个迭代报告。	10 分
科普性	整体设计符合科学原理及规律，能够体现出相应的科学知识且具有一定的普及性。	5 分
创新性	结构设计巧妙、设计思路新颖、创意独特。	20 分
技术性	运用物联网、人工智能、3D 建模等技术。	20 分
实用性	具备一定的应用场景实用价值和功能体现。	10 分
美观性	设计具有美感。	5 分
研究报告	内容完整、规范，提出问题、分析问题、解决问题。	15 分

②线下复评

指标		描述	分值
展示答辩	主题性	符合主题要求，积极向上。	10 分

	指导性	利用 AI 大模型完成 3 个与具身智能相关的科探报告。	10 分
	智能性	了解 AI 大模型，提交 2—3 个大模型测评报告。	20 分
	迭代性	利用 AI 大模型，对作品进行优化迭代，提交 2—3 个迭代报告。	10 分
	科普性	整体设计符合科学原理及规律，能够体现出相应的科学知识且具有一定的普及性。	10 分
	创新性	结构设计巧妙、设计思路新颖、创意独特。	20 分
	技术性	运用物联网、人工智能、3D 建模等技术。	20 分
研究报告	内容表述	完整、规范、详实。	10 分
	问题提出	相关、明确、科学、贴合社会、有探究价值。	30 分
	问题分析	全面精准、逻辑清晰、有理有据、方法科学。	30 分
	问题解决	针对、充分、有效。	30 分

③评价权重

成绩权重	小学低年级组	小学高年级组	初中组	高中组
展示答辩	90%	80%	70%	60%
研究报告	10%	20%	30%	40%

④不予评奖的情况

● 取消活动资格：参与选手重复或虚假报名、找他人替代或替代他人参与、迟到 15 分钟以上、团队未全部到场参与。

● 参与选手评价成绩为零分。

● 参与选手被投诉且成立。

● 参与选手不听从裁判(评委)依据活动规则所作出的正确指示。

● 参与选手活动过程中，与其他人员沟通须本人独立完成的活动内容。

● 参与作品不符合前述作品提交要求。

（6）相关说明

● 参与选手可同校组队参与，亦可地级市内跨校组队参与；不得跨省、跨地级市组队报名参与。

● 参与作品须为原创，作品内容健康向上，不触犯国家法律法规，不得剽窃、抄袭、顶替他人作品，如因此引起任何法律纠纷，其法律责任由参与选手本人承担，并取消选手的参与资格和获奖资格。

● 每位指导教师同项目限指导不超过 9 支队伍。

● 上述规则是实施裁判工作的依据，在活动过程中裁判（评委）有最终裁定权。凡规则中没有说明的事项由裁判组决定。

3.“可持续发展”项目

选手围绕“可持续发展”主题，利用国产化的软硬件，根据实际应用场景设计制作有创意和实用价值的作品，通过项目申报、作品展示、交流答辩等环节参与活动。项目旨在为中小幼学生提供一个创意竞技平台，树立科学报国的理想信念。

（1）参与对象

- 活动组别：幼儿组、小学组、初中组、高中组（含中专、职高）。
- 参与人数：选手可以个人或团队（不超过 4 人）参与并提交作品，每人/团队限报 1 个作品，每个作品限报 1 名指导老师或空缺。

（2）项目内容与要求

根据我国 2035 年远景目标纲要，为努力实现 2030 年前“碳达峰”、2060 年前“碳中和”的目标，参与本项目的团队需完成一项符合“可持续发展”主题的创新创意项目，倡导以低能耗、低污染、低排放为基础的发展模式，以生活中的实际体验为创意来源，体现生活中关注的可持续发展新场景，或对现有节能减排解决方案进行改进。通过研究的过程和成果，展现参与者的全新视点、创新思维以及动手制作能力，争做低碳小达人。

项目主题方向如下，任选其一：

①可持续发展的城市

②可持续发展的农业与食品科技

③可持续发展的水资源

④可持续发展视角下的文化与文明传承（如利用科技手段保护非物质文化遗产、推动绿色文旅等）

项目成果应围绕上述主题方向，结合创意作品、项目海报和项目申报书进行表达，具体要求如下：

①<u>创意作品</u>

创意作品是展示创意的主要载体，应有利于说明作品原理、演示

关键功能或还原使用场景。材料和工艺不限，但核心部件必须体现国产化（“核心部件”指直接实现作品关键功能的主要软硬件模块，如主控芯片、开发板、编程语言/平台等；“国产化”指由中国大陆企业或机构自主研发或拥有知识产权的产品，选手须在申报书中注明所使用的国产化核心部件名称及厂商）。在制作和搭建过程中，允许参与团队的家长、指导教师或其他外部资源提供必要帮助（“必要帮助”限于工具使用指导、安全监护和材料采购等辅助性支持，作品的创意构思、方案设计、核心代码编写及关键部件搭建必须由选手本人完成；评审环节将通过现场问答验证选手对作品的理解程度）；但视频拍摄中的角色呈现和线下展示过程必须独立完成。作品不得包含易燃易爆物品、强光装置（含激光器）、化学药品、超过100Wh的电池、裸露液体、动物及动物制品、管制刀具及形状相似的装置，以及任何可能造成人身伤害的物品。作品可以不完成团队设想的全部功能，但须至少实现一项可演示的关键功能，能够完整体现项目原理或还原使用场景的模型，均可被接受。如使用AI工具辅助创作的，应说明所使用的模型/平台/工具名称、主要用途，以及在作品中的呈现情况。如为团队作品，应同时说明成员分工情况。

②项目海报

项目海报应包括参与团队信息和项目介绍信息，内容包括但不限于：参与团队名称、队员姓名、所在学校（幼儿园）、参与项目名称，以及项目所解决的问题、解决方案、设计图、市场调研等。

项目海报规格可任选以下一种：

- PPT（自备电脑展示）
- 纸质海报（A4）
- 易拉宝（200×80厘米）
- 展板（两侧30厘米宽，展板折起来时中间展板宽度不超过60厘米，高度不超过90厘米）

要求版面自主设计，美观整洁，内容清晰可读。评审仅依据海报内容的信息完整性和清晰度评分，不因展示形式或尺寸差异加减分。

③项目申报书

项目申报书应包括：项目名称、设计思路（即作品简介）、作品亮点、困难与策略，具体模版详见附件13。设计图、成品图或制作过程图请以附件形式随申报书一并提交（合计不超过10张，每张图片须附简要文字说明）。

注：缺少以上任一必要内容，或提交资料明显不符合项目要求的，将视为无效作品。

（3）参与办法

● 报名方式：本项目仅可通过“个人报名通道”报名参与。团队参与的，由队长统一报名并填写全部队员信息，其他队员无需重复报名。

● 选手可于**2026年5月29日前**扫描下方二维码进行报名并提交项目材料，活动时间暂定为2026年7月4日，采用线下评选的形式，地点位于上海，具体时间地址届时将另行通知。

经主办方审核后，入围线下评选的队伍须携带相应的创意作品、项目海报、纸质版项目申报书参加活动，以项目作品展示、交流答辩等方式进行综合评价。

（4）评价指标

	评分维度	评分标准参考内容
创新性 (30%)	问题研究	作品是否解决了一个实际存在的问题，或提出了一个有趣的挑战。
	创意思维	作品是否展现了选手的独立思考和创造性解决问题的能力。

	创新过程	作品是否清晰地描述了选手在作品创作中的创新过程，包括遇到的问题和解决方案。
实用性 (30%)	用户体验	作品是否易于理解和使用,尤其是针对同龄人的用户。
	目标用户	是否考虑到潜在用户的需求和使用场景。
	社会意义	作品是否对社会有积极的影响,或能够解决一些社会问题。
科学性 (20%)	科学规律	作品符合客观科学规律，立论明确，论据充分，研究方向正确。
	技术难度	技术是否符合选手的年龄水平，并具备一定难度。
能力 (20%)	表达能力	选手对于项目的整体表达能力。
	即兴挑战	现场即兴完成挑战来验证学生的解决问题能力和团队合作能力。

（四）机器人系列

1.“智能协同”项目

人工智能、无线通讯、机器人和无人机等技术正在改变我们的世界。人工智能技术使得机器人能够思考、学习和决策，提高了工作效率和准确性。同时，人工智能技术也可以实现机器人间的协同工作，使得它们能够相互协作，共同完成任务。基于以上本次活动设置了机器人系列“智能协同”项目，培养青少年创新、探索能力，考察其无线通信技术、计算机编程，以及机械结构设计等能力。

（1）参与对象

● 活动组别：小学低年级组（上海 1—3 年级）、小学高年级组（上海 4—5 年级）、初中组（上海 6—9 年级）、高中组（含中专、职高）。

● 参与人数：选手须以团队形式参与，2—6 人一组（自行组队），每队最多可有 1 名指导老师，每人限参加 1 个项目、1 支队伍。

（2）报名及作品提交要求

选手提交的报名信息和作品资料应包含以下全部内容：

①AI 开题报告

根据各组别要求生成创意方案。

②AI 工程日志+故事稿

使用 AI 工具从内容、排版等方面优化机器人训练过程中的工程日志，以工程日志和报告+对抗任务为结合，形成相关故事稿。

③AI 工程视频

包含团队分工、方案设计、调试过程、功能详述等，时长不超过 5 分钟，大小不超过 100MB。

④诚信承诺书（详见附件 1）

注：缺少以上任一必要内容，或提交资料明显不符合项目要求的，将视为无效作品。如使用 AI 工具辅助创作，应说明所使用的模型/平台/工具名称、主要用途，以及在作品中的呈现情况。如为团队参与，

应同时说明成员分工情况。

（3）评价指标

指标	描述	分值
主题性	符合主题要求，积极向上。	10 分
科普性	整体设计符合科学原理及规律，能够体现出相应的科学知识且聚聚有一定的普及性。	10 分
创新性	结构设计巧妙、设计思路新颖、创意独特。	20 分
实用性	具备一定的应用场景实用价值和功能体现。	15 分
美观性	设计具有美感。	10 分
工程日志+故事稿	工程日志内容完整、规范。故事稿文字生动有趣,充分展示中国故事。	20 分
演示视频	表述清晰、严谨，展示队伍的协作能力，展示方案功能的完整性。	15 分

（4）活动要求

①线上初评

根据选手提交的上述作品资料开展线上初评。

②线下复评

● 活动说明

根据活动规模级别，每支队伍需完成 4—8 场联赛，随后根据平均分排名，排出晋级（淘汰活动）名单，每完成 4 场联赛，去除 1 场最低分后再计算平均分，如：完成 4—7 场联赛，去掉 1 场最低分后，计算剩余场次的平均分进行排名；完成 8 场联赛，去掉 2 场最低分后，计算剩余场次的平均分进行排名。

● 主题概要

在“和而不同”任务中，两支队伍分别用柔性材料与刚性结构搭建风格迥异的抗震塔楼，展现多元的工程智慧。进入“狭路相逢”的对抗关卡，双方在狭窄的模拟巷道中相遇。他们未用蛮力冲撞，而是迅速共享环境数据，将己方的“刚”与彼方的“柔”临时组合，协同

构建出一条稳固的救援通道，化“交锋”为“交融”，生动诠释了“智构建”中竞争与共生的中国式协同哲理。

● 活动流程

ⅰ.活动前准备

·准备上场时，选手携带本队机器人，在引导员带领下进入活动区。在规定时间内未到场的队伍将被视为本场活动弃权；

·上场的选手，站立在本队场地边线附近。裁判在 1 分钟内对参与机器人再次检录确认。不符合规格要求的机器人，如果在 1 分钟内不能完成机器人规格调整，裁判有权终止队伍参加本场活动，该队该场成绩得零分。

ⅱ.启动

·裁判确认队伍已准备好后，将发出“3、2、1，开始”的倒计时启动口令并开始计时。听到“开始”命令，选手可以启动机器人；

·在“开始”命令前启动机器人将被视为“抢跑”，第一次抢跑将被警告，第二次抢跑则将被判为违规，直接取消该场活动成绩；

·机器人一旦启动，则仅能由队伍的操作手或软件系统控制机器人，未经裁判允许选手不得接触机器人，否则将被判违规，裁判允许“重启机器人”除外。

ⅲ.重新启动

·机器人在运行中如果出现故障导致未完成某项任务，选手必须向裁判举手并喊出“请求重启”申请重启，在裁判喊出“同意重启”后，选手方可将机器人拿回启动区重新启动。未经裁判同意，选手重启机器人，将被判违规；

·裁判同意重启后，场地状态保持不变；

·每场活动重新启动的次数不限；

·重新启动期间活动计时不停止，也不重新开始计时。重启前机器人已完成的任务有效。

ⅳ.活动结束

·队伍在完成计划内任务后，如不准备继续活动，两名选手可一起向裁判喊出“提前结束”，裁判据此停止计时，结束活动；否则，等待裁判的终场指令；

·裁判发出终场指令之际，选手应立即放下遥控器，停止控制机器人，结束活动。如果裁判发出终场指令后，选手仍在操控机器人，将被判违规；

活动结束 5 分钟内，裁判将记分结果告知选手，两名选手同时签字确认得分。选手有权利现场申诉述裁判记分操作中可能的误记，如有争议应提请裁判长仲裁。

● 安全规则

安全第一。任何时候，如果机器人的运行或队伍的行为有悖于安全， 或对场地要素或得分道具或场地造成损坏，主裁判可判处违规队伍罚停甚至取消资格。该机器人再次进入场地前必须重新验机。

● 活动内容及任务要求

小学低年级组

主题：城市科探

活动时间：每场活动时长 60 秒

活动形式：活动为联赛制，每场活动由随机的 2 支队伍协作完成，得分由组成联队的 2 支队伍共享。根据活动规模，每支队伍完成 4—8 场联赛，去除最低分后（每满 4 场，去 1 场最低分），计算队伍得分排名。

机器人规则：

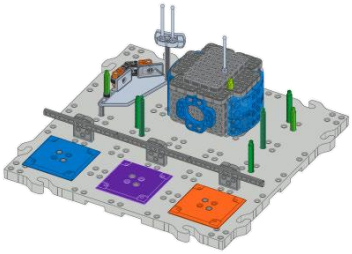
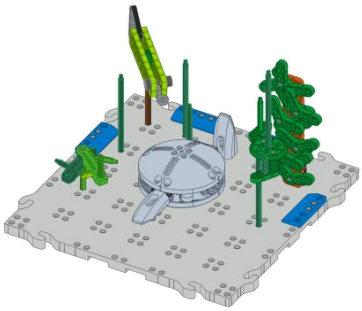
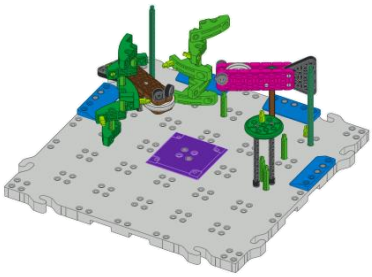
·每台机器人限制使用 1 个主控器及至多 4 个电机；

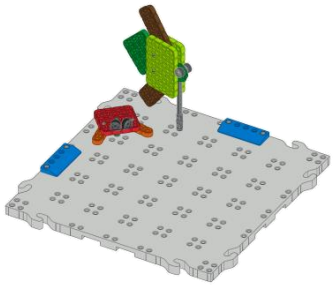
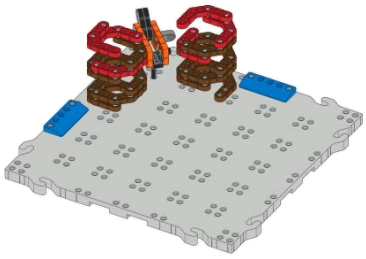
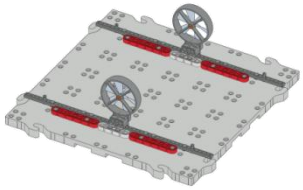
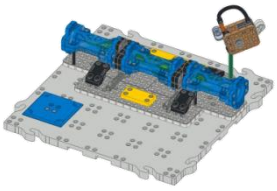
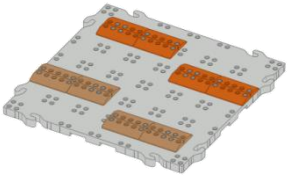
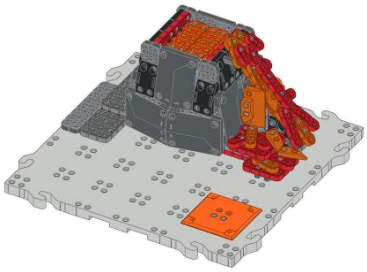
·机器人起始尺寸不超过 230mm * 260mm * 260mm。

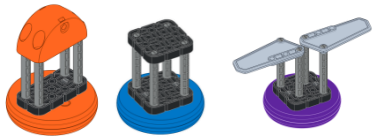
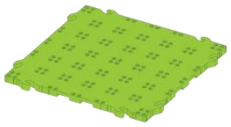
活动场地及元素：

“城市科探”在如下图所示的 915mm*1830mm 场地上进行。在团队协作挑战活动中，两支队伍组成联队，在每场活动中，合作完成任务。

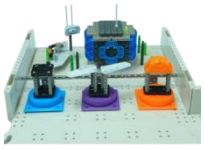
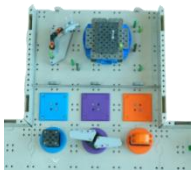
场地元素及说明：

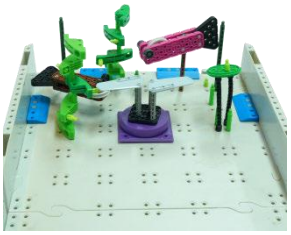
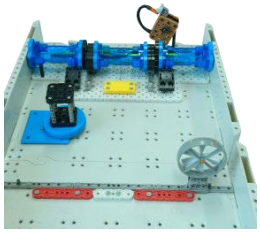
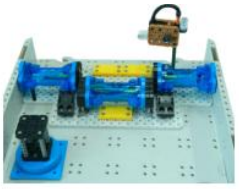
序号	名称	定义	图例
1	科考站	由零件组成的道具。包含橙、蓝、紫 3 个探测器底座、1 道围栏、1 座实验室。 活动起始时，各探测探测器分别位于对应颜色的底座上。	
2	鸟类栖息地 1	由零件组成的道具。 活动起始时，处于闭合状态且观测器位于装置内。	
3	鸟类栖息地 2	由零件组成的道具。 紫色底座可用于安装紫色探测探测器。	

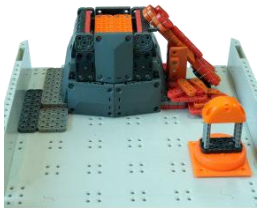
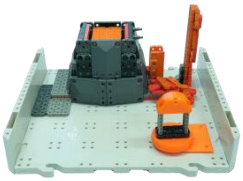
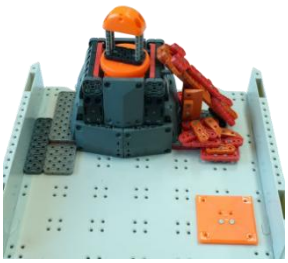
4	城市生物栖息地 1	由零件组成的道具。	
5	城市生物栖息地 2	由零件组成的道具。	
6	潮汐发电涡轮机	由零件组成的道具。 活动起始时，涡轮机位于场地外围一侧，接触轨道上该侧销钉。	
7	运输管道	由零件组成的道具。活动起始时，管道处于未连接状态。蓝色底座可用于安装蓝色探测器。	
8	地貌模块	由零件组成道具。用于构成活动场地。	
9	火山模块	由零件组成的道具。包含 2 处底部和顶部橙色探测器放置区、一个火山岩浆。 活动起始时，岩浆处于倾斜状态，紧靠火山。橙色底座及火山顶的橙色零件可用于安装橙色探测器。	

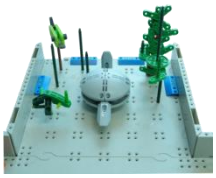
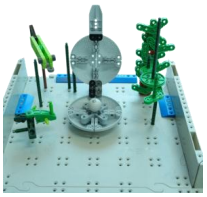
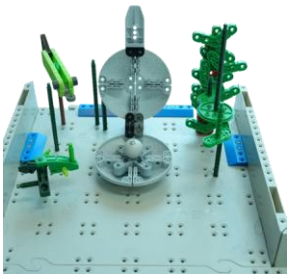
10	橙色、蓝色、紫色探测器	由零件组成的得分物。活动起始时放置在科考站对应颜色的底座上。	
11	观测器	得分物。 可以用电磁铁吸取或释放。	
12	启动区	机器人进入活动的起始位置。	

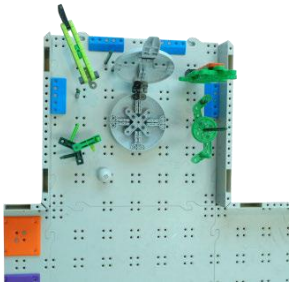
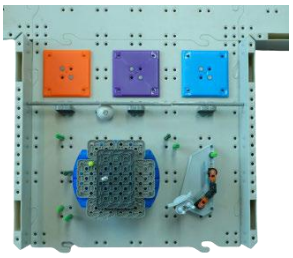
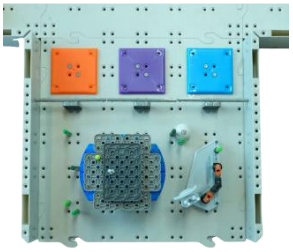
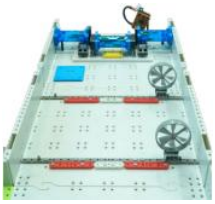
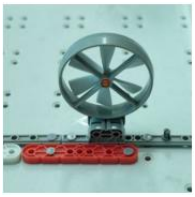
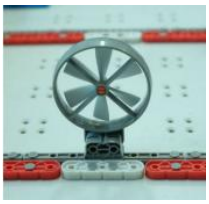
计分规则：

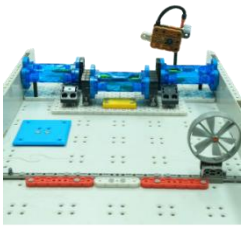
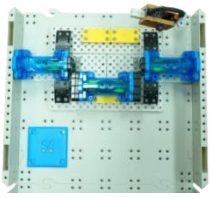
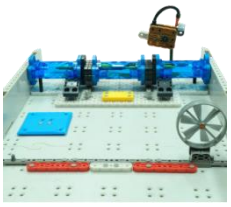
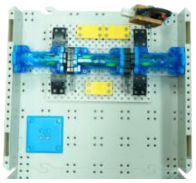
任务	完成标准	示意图	得分
1.取出橙色、蓝色、紫色探测器	橙色、蓝色、紫色探测器不接触科考站的彩色底座且不接触机器人。	 初始状态  完成状态之一示例	每个 1 分

2.安装鸟类栖息地 2 探测器	将紫色探测器安装至鸟类栖息地 2 的紫色底座处。 注：紫色探测器需接触且仅接触紫色底座。	 2 种完成状态示例，紫色探测器仅接触紫色底座	1 分
3.安装运输管道探测器	将蓝色探测器安装至运输管道的蓝色底座处。 注：蓝色探测器需接触且仅接触蓝色底座。	  2 种完成状态示例，蓝色探测器仅接触蓝色底座	1 分

4.安装火山模块探测器	将橙色探测器安装至火山模块底部的橙色底座处，得 1 分。将橙色探测器安装在火山模块顶部的橙色放置区域，得 3 分。 注 1：火山模块底部得分状态：橙色探测器需接触且仅接触橙色底座。 注 2：火山顶部得分状态：橙色探测器位于火山顶部并接触火山内部橙色零件，橙色探测器的圆形底部完全嵌入火山口的结构中，大致与地板块垂直。	  2 种完成状态示例，橙色探测器仅接触橙色底座，得 1 分  完成状态示例，橙色探测器的圆形底座完全嵌入火山口的井沟 中，且大致与地板块垂直，得 3 分	1 分/3 分
5.清理火山岩浆	清除紧靠火山的岩浆，使其不接触火山，且不接触机器人。	 初始状态	2 分

		 完成状态示例，岩浆不接触火山，且不接触机器人，得 2 分	
6.打开鸟类栖息地 1	将鸟类栖息地 1 的完全打开且不接触机器人。 注：完全打开状态：接触后方白色零件。	 初始状态  完成状态示例，得 1 分	1 分
7.取出观测器	将观测器从中取出，观测器不再接触且不接触机器人。	 初始状态	1 分

		 完成状态	
8.运送观测器	将观测器运送至科考站围栏实验室一侧，且不接触机器人。	  以上均为完成状态	1 分
9.开启潮汐发电涡轮机	开启涡轮机并移动至工作区： 高功率区：涡轮机位于同一轨道侧白色直梁范围内，每个位于高功率区的涡轮机得 2 分。 低功率区：涡轮机处于以下 2 种状态之一，每个位于低功率区的涡轮机得 1 分： 同一轨道侧红色直梁范围内 同一轨道侧，红色直梁和白色直梁之间 注：以涡轮机底座（灰色滑块）垂直投影位置为标准	 初始状态  1 分完成状态 a  2 分完成状态	1-4 分

10.修复海底运输管道	将海底运输管道修复，使其形成一条直线，完全恢复畅通，修复完成后机器人不接触管道。	  初始状态   完成状态	3 分

小学高年级组、初中组

主题：和而不同

活动时间：每场活动时长 60 秒

活动形式：活动为联赛制，每场活动由随机的 2 支队伍协作完成，得分由组成联队的 2 支队伍共享。根据活动规模，每支队伍完成 4—8 场联赛，去除最低分后（每满 4 场，去 1 场最低分），计算队伍得分排名。

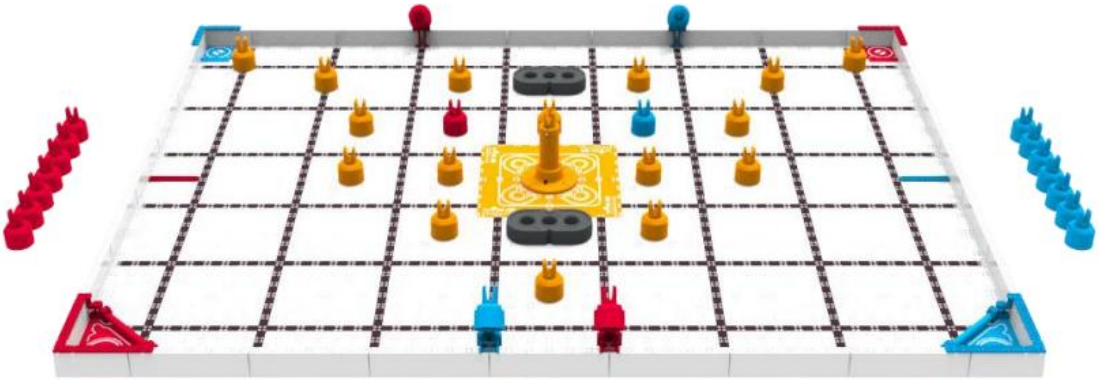
机器人规则：

· 每台机器人限制使用 1 个主控器及至多 6 个电机；

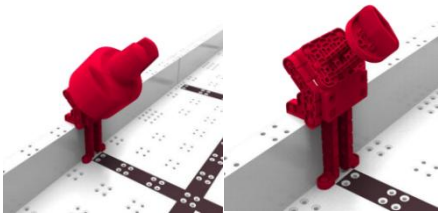
· 机器人起始尺寸不超过 280mm * 510mm * 380mm。

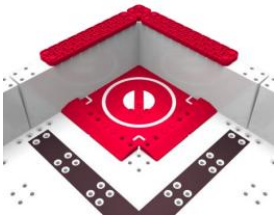
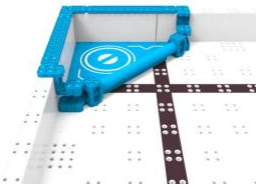
活动场地及元素：

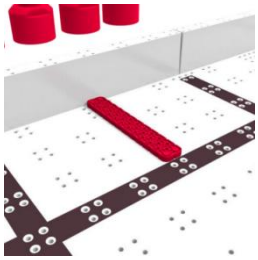
“和而不同”在如下图所示的 1830mm * 2440mm 场地上进行。在团队协作挑战活动中，两支队伍组成联队，在每场活动中，合作完成任务。



场地元素及说明：

序号	名称	定义	图例
1	销钉	一种大致为圆柱形的塑料物体，颜色为橙色、蓝色或红色，约高 116mm，直径 80mm，重量约 71 克。	
2	万能梁	一种灰色、近似长方体形状的塑料物体，尺寸约为 251mm*124mm*50mm，重量约 170 克。	
3	堆叠	由两个或以上已连接的得分物组成的一组结构。	
4	边桩	四个红色或蓝色的结构之一，并固定在场地围边上。每个边桩在活动开始时会托住一个与	

		其颜色相同的销钉，直到该销钉被机器人取走。	
5	方形加分区	位于远离观众一侧长边角落的地面区域。每个方形加分区由场地边界内侧以及连接在场地块上的零件内边缘组成。每个方形加分区都有一个颜色（红色或蓝色），这个颜色由其零件和 PET 板确定。每个方形加分区最多可容纳一个已放置的堆叠。	
6	地面加分区 & 立柱加分区	位于场地中央、围绕立柱加分区的一块地面区域。地面加分区由连接在立柱加分区下方地板上的 PET 板中心、白色边线圈出的部分界定，并包含该白色边线。地面加分区最多可容纳四个已放置的堆叠。 安装在场地中央的橙色塑料结构，使用销钉或螺丝固定。	
7	三角形加分区	位于靠近观众一侧长边角落的地面区域。每个三角形加分区由场地边界内侧以及延伸至该角落的 PVC 管内侧共同围成。每个三角形加分区都有一个颜色（红色或蓝色），由其零件、PVC 管和 PET 板决定。每个三角形加分区最多可容纳三个已放置的堆叠。	

8	导入区	红色或蓝色的直梁，使用销钉固定在场地上。装填区用于接收来自装填手的得分物。	

计分规则：

动作描述	得分
每个啮合的销钉	1 分
每个啮合的万能梁	10 分
每个双色堆叠	5 分奖励分
每个三色堆叠	15 分奖励分
每个被放置在加分区中的堆叠和/或与万能梁连接的堆叠	10 分奖励分
每个被放置在立柱加分区上的堆叠	10 分奖励分
每个被清除的边桩销钉	2 分
活动结束时，每个与得分物接触的机器人	2 分

初中组、高中（中专、职高）组

主题：狭路相逢

活动时间：每场活动时长 120 秒，其中自动时段 15 秒，手动时段 105 秒

活动形式：活动为联赛制，每场活动由随机的 4 支队伍两两组合成红、蓝联队，两支联队计算各自任务得分，决出该场活动的胜负。获胜联队记 2 分获胜分，平局两支联队各记 1 分获胜分，失败联队记 0 分获胜分。自动时段完成相应任务，可获得自动时段获胜分。该场活动中各自联队的任务得分分差为对阵强度分，联队所有得分由组成联队的 2 支队伍共享。

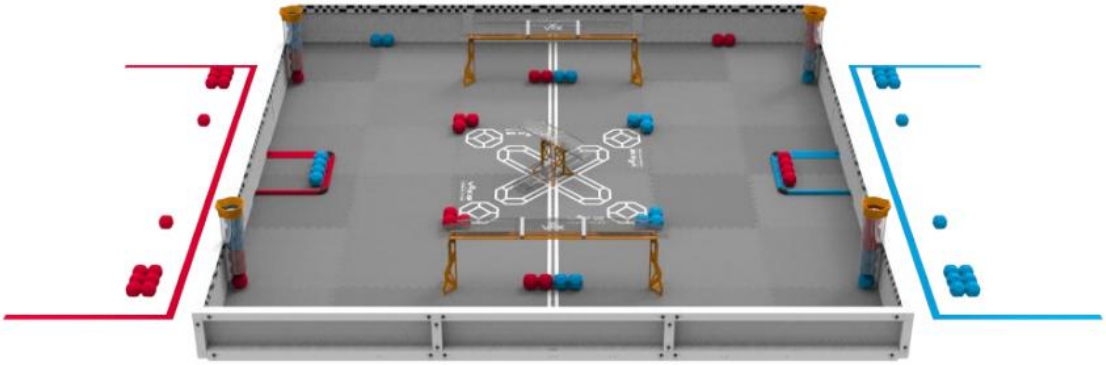
机器人规则：

· 每台机器人限制使用 1 个主控器及至多 8 个电机；

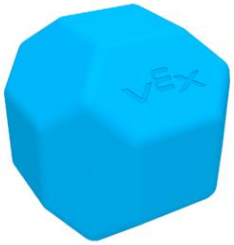
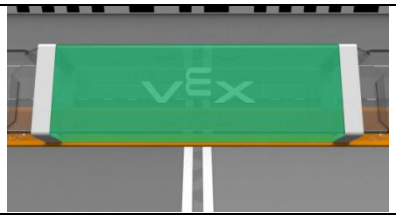
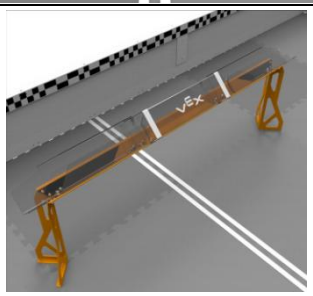
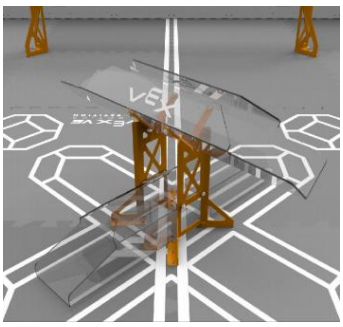
· 机器人起始尺寸不超过 460mm * 460mm *460mm。

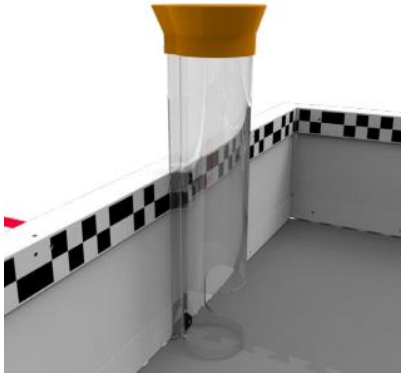
活动场地及元素：

“狭路相逢”在如下图所示的 3660mm * 3660mm 场地上进行。



场地元素及说明：

序号	名称	定义	图例
1	棱块	一个蓝色或红色的 18 面中空塑料多边形物体，具有平坦的表面，重量约为 40 克。两个相对的横截面之间约为 82mm，两个相对的角之间约为 100mm。	
2	控制区	加分区中被定义的一段，在活动结束时可以被队伍控制。	
3	长得分桥	每个长得分桥的长度为 1239 毫米，中心部分为 339 毫米。每个长得分桥最多可容纳 15 个棱块。	
4	中心得分桥	分为上和下，每个 中心得分桥长 574 毫米。每个中心得分桥最多可容纳 7 个棱块。	

5	装载区	4 个 542 毫米高的塑料和橡胶结构中的一个，装载区 固定在场地围边上。机器人可以在活动期间从装载区中移除棱块，上场队员可以在活动过程中将活动导入棱块添加到装载区中。每个装载区最多可装载 6 个棱块。	
6	停泊区	一个标记活动开始时 棱块位置的场地要素，在活动结束时机器人可以在此停泊。停泊区由红色或蓝色塑料挤压件和黑色塑料连接器组成。每个停泊区宽 479 毫米*深 428 毫米。	

计分规则：

动作描述	得分
自动时段奖励分	10 分
每个得分的棱块	10 分
长得分桥中每个控制区	10 分
控制的上中心得分桥	8 分
控制的下中心得分桥	6 分
一台停泊的机器人	8 分
两台停泊的机器人	30 分

（5）参与办法

● 报名方式：本项目仅可通过“个人报名通道”报名参与。

● 选手可于 **2026 年 5 月 29 日前**将报名表（详见附件 14）及上述完整作品资料发送邮件至：wupj@fenghe-edu.com 。活动复评时间暂定为 2026 年 6 月 28 日，采用线下评选的形式，地点位于上海，具体时间地址届时将另行通知。

2.“文明破晓”项目

以文明创造与智能探索为主题，引导青少年通过机器人设计、搭建与控制，追寻历史长河中人类文明的创造密码，在活动中提升工程思维、编程能力、动手实践能力和团队协作能力。线上初评侧重科学想象与主题表达，线下复评侧重机器人任务完成情况与现场综合表现。

（1）参与对象

● 活动组别：幼儿组、小学组、初中组、高中组（含中专、职高）。

● 参与人数：幼儿组须以个人形式参与活动，每队 1 名学生；小学组、初中组、高中组须以团队形式参与活动，每队 2 名学生；每队最多可有 1 名指导老师。

（2）报名及作品提交要求

选手提交的报名信息和作品资料应包含以下全部内容：

①科学畅想小报

以“我的机器人小伙伴”为主题，畅想 2050 年前后，人工智能大模型、具身智能、量子计算、仿生材料等前沿科技进一步发展后，能够创造出怎样的新一代智能机器人。请结合自己的想象与思考，用图文并茂的小报形式介绍你的机器人设想。

具体要求如下：

● 幼儿组以个人形式提交，小学组、初中组、高中组以团队形式提交；

● 文字篇幅为 300—1500 字；

● 文件格式为 PDF，文件大小不超过 15M；

● 幼儿组允许家长或指导老师代为输入文字，但内容须为幼儿的真实想法。

②创作说明

选手应在“创作说明”中如实填写作品的原创与参考情况，如使用 AI 工具辅助创作，应填写所使用的模型/平台/工具名称、主要用

途，以及在作品中的呈现情况。如为团队作品，应同时说明成员分工情况。

③**诚信承诺书**（详见附件 1）

注：缺少以上任一内容，或提交资料明显不符合项目要求的，将视为无效作品。

（3）评价指标

线上初评重点从以下五个维度进行综合评价：

①主题契合（20%）

内容能够围绕“我的机器人小伙伴”和“文明破晓”相关主题展开，主题明确，导向积极。

②科学想象（25%）

能够结合人工智能、机器人、量子计算、仿生材料等前沿科技进行合理想象，体现一定的科学性与未来感。

③创意表达（25%）

机器人设想具有一定新意，能够体现参与者独立思考和个性化表达。

④图文呈现（20%）

小报图文结合较好，版面清楚，表达完整，便于理解。

⑤规范性（10%）

材料提交符合格式、字数、文件大小等要求，整体完整规范。

（4）活动形式

①线上初评

根据选手提交的上述作品资料开展线上初评。

②线下复评

线下复评分为标准类活动和启蒙类活动两部分，标准类活动面向小学组、初中组、高中组（含中专、职高），启蒙类活动面向幼儿组。

（5）参与办法

● 报名方式：本项目仅可通过“个人报名通道”报名参与。

● 选手可于 **2026 年 5 月 15 日前**扫描下方二维码进行报名并提交作品资料,活动时间暂定为 2026 年 6 月 28 日,采用线下评选的形式，地点位于上海，具体时间地址届时将另行通知。

（6）活动要求

①标准类活动（小学组、初中组、高中组（含中专、职高））

i.活动场地环境

● 场地

场地图尺寸为 216*120cm（图 1），材质为 PU 布或喷绘布，蓝色引导线宽度约为 2cm，黑色引导线宽度约 2.5cm。下方为机器人基地（30*30cm）。场地图仅为示例，实际场地图以现场活动为准(可能换图)。

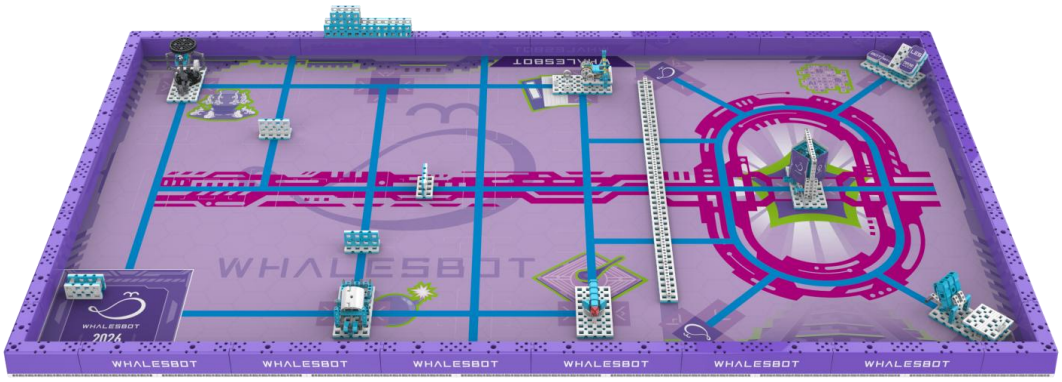


图 1 活动场地示意图

● 场地环境

机器人活动固定配有边框。场地环境为冷光源、低照度、无磁场干扰。但由于一般场地环境的不确定因素较多，例如：场地表面可能有纹路和不平整，光照条件有变化，模型固定方式有变化等等。参与

队伍不得现场改变场地因素，尤其是场地和任务道具的固定方式，应该在设计机器人时考虑各种应对措施。

ii.标准类机器人任务及得分

以下任务只是对某些情景的模拟，切勿将它们与真实生活相比。所有任务如未写特殊要求完成方式不限。

- 指南针

场地某个任务区固定一处指南针，指南针指向黄色部分的另一侧，如图 2。

得分标准：指南针指向黄色部分（红色指针的垂直投影与下方黄色结构部分重合），得 50 分，如图 3。

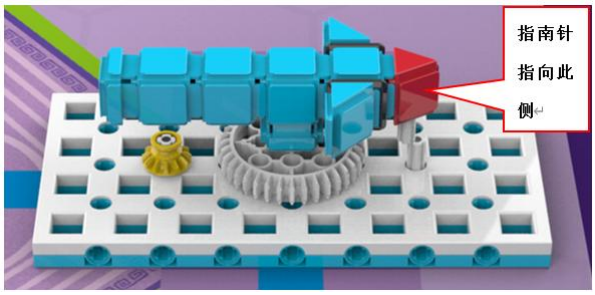


图 2 初始状态

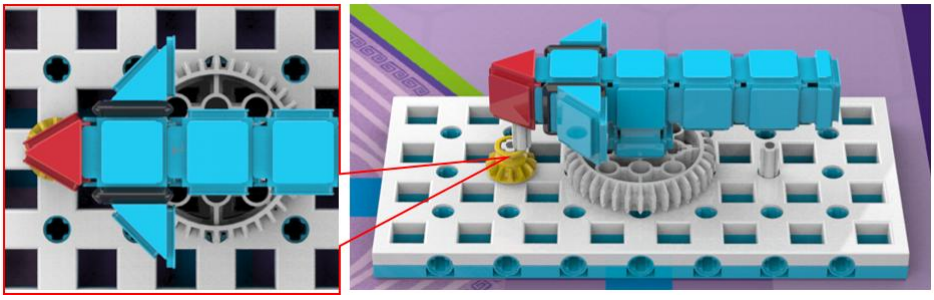


图 3 完成状态示意

- 造纸术

场地某个任务区固定一处造纸厂，纸张(尺寸约：4.8*7.0cm)在上方平板，转柄竖直，如图 4。

得分标准：纸张完全脱离上方平板，与下方平板接触，得 60 分，如图 5。

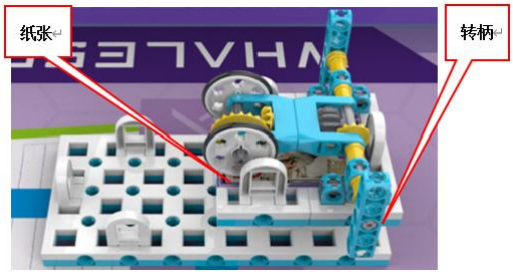


图 4 初始状态

图 5 完成状态示意

● 火药

场地某个任务区固定一火炮，拨杆竖直，炮弹（直径约 2.8cm，材质 EVA）在炮筒内，如图 6。

得分标准：炮弹完全在方形梁内，且与底板接触，得 40 分，如图 7。

图 6 初始状态

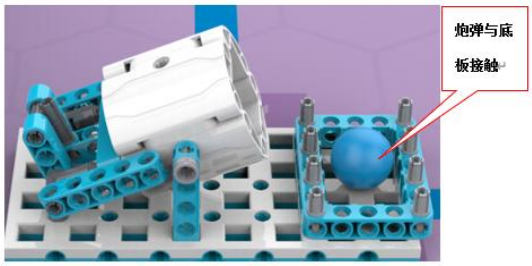


图 7 完成状态示意

● 活字印刷

场地某个任务区固定一活字印刷，其中 2 个活字无序的摆在下方平板上（调试前公布位置），如图 8。

得分标准：“WHA”块摆在右侧平板上方磁吸位(两处磁铁吸合)，“BOT”块摆在右侧平板下方磁吸位(两处磁铁吸合)，每成功 1 个得 40 分，如图 9。

图 8 初始状态

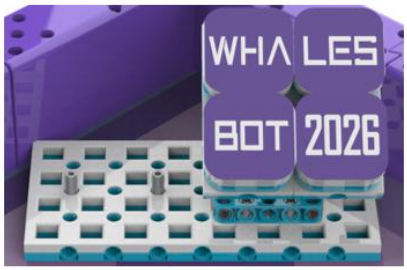


图 9 完成状态示意

● 地动仪

场地某个任务区固定一地动仪，钢珠放置在上方，如图 10。

得分标准：钢珠掉落到下方围框内（不与底板和场地接触），得 40 分，如图 11。

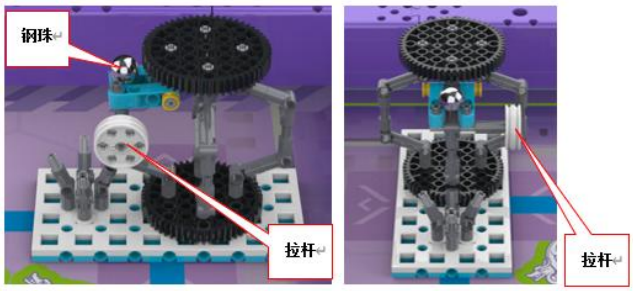


图 10 初始状态

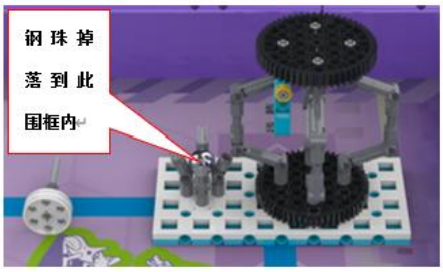


图 11 完成状态示意

● 金字塔

场地某个任务区固定一金字塔模型，如图 12。

得分标准：金字塔位于二层平板上，金字塔底面仅与二层平面接触，得 60 分，如图 13。

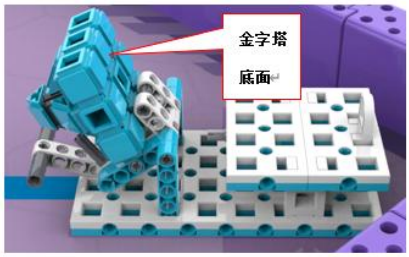


图 12 初始状态

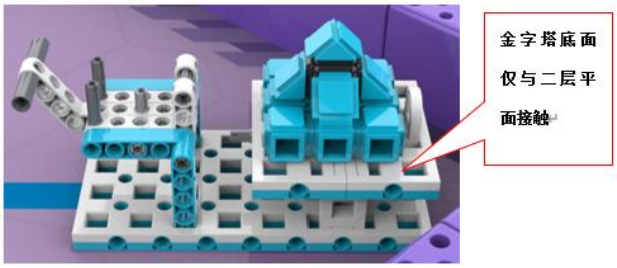


图 13 完成状态示意

● 长城

场地边框上固定一待修建的长城（注意固定位置），长城靠近场地引导线，修建材料在基地，如图 14。

得分标准：修建材料在长城上（仅与长城接触），得 60 分，如图 15。

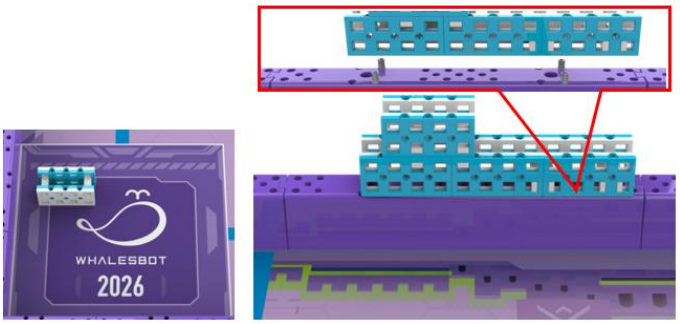


图 14 初始状态

图 15 完成状态示意

● 破晓

场地某个任务区固定一任务模型，模型上 4 个卡片初始位置随机摆放，正面图案相同（图案可能会变），背后有 A、B、C、D 四个字母，如图 16。

机器人拨动拨杆启动选择器(拨杆与销接触或齿条与齿轮脱离)，选择器旋转直到其自然停止“后”， 机器人可拨动卡片，使得卡片面垂直投影在下方白色梁前，机器人通过传感器感应卡片并使用点阵设备显示对应字母直到机器人回到基地，得 100 分。如图 17。

一旦选择器被机器人成功启动(拨杆与销接触或齿条与齿轮脱离)即视为任务开始，此任务只能启动一次，且中途不可返回出发基地。识别后（点阵显示字母后）选择器卡片面不得切换，否则得分无效。

显示设备需放置到显眼的地方。

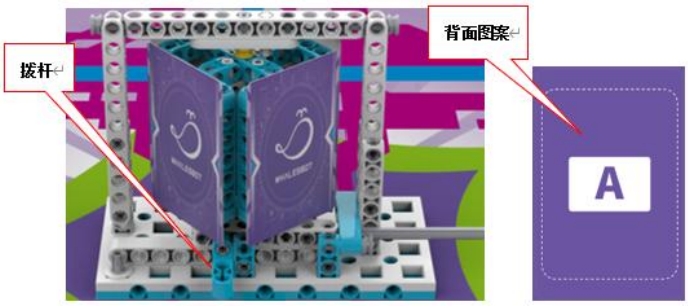


图 16 初始状态示意

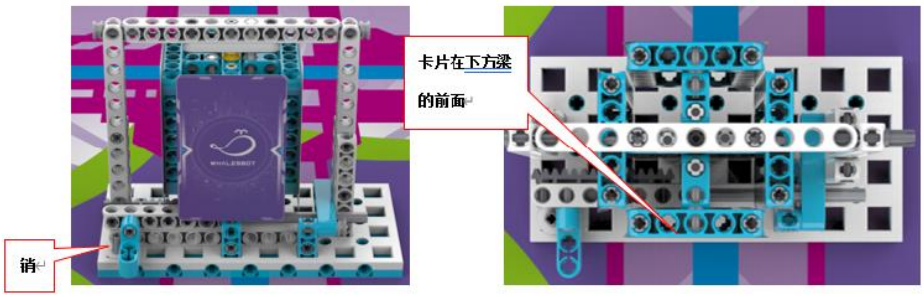


图 17 完成状态示意

● 神秘任务

在活动中可能会有神秘任务，其任务模型和得分标准会在活动开始调试时公布。

● 模型与障碍物说明

已知任务及神秘任务模型位置及方向不确定，在调试前公布。剩余的任务位置可能出现随机的障碍物。障碍物形状与位置调试前公布。

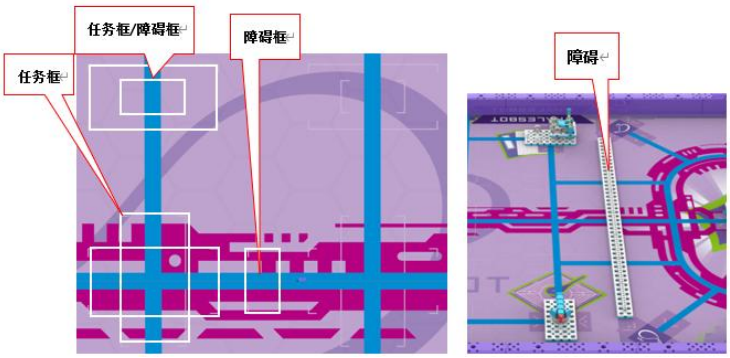


图 18 任务与障碍位置示意

iii.标准类机器人要求

机器人尺寸：每次在基地启动前机器人尺寸不得大于30cm*30cm*30cm（长*宽*高）；机器人启动后，其结构可以自行伸展。

控制器：单轮活动中，不允许更换控制器，且控制器电路板不得外露。每台机器人只允许使用一个控制器，且控制器输入输出（I/O，非电机舵机接口）接口不少于 10 个。且控制器显示屏为灰白屏。

执行器：每场活动每台机器人使用电机数不超过 4 个（不允许使用舵机），可额外使用单吸盘气泵系统 1 套。

传感器：禁止使用集成类传感器，如循迹卡、灰度卡等。剩余传感器种类、数量不限。

结构：机器人必须使用塑料材质的拼插式结构，不得使用 3D 打印件，不得使用橡皮筋、扎带、螺钉、胶水、胶带等辅助连接材料。

电源：每台机器人必须由自带的单一电池盒供电，不得连接外部电源，电池电压不得高于 9V，不得使用升压、降压、稳压等电路。

每支队伍一台机器人，禁止多支队伍共用机器人。

iv.标准类活动

● 参与队伍

每支参与队伍应由 2 名学生和 1 名教练员组成。学生必须是截止到 2026 年 6 月仍然在校的学生。

参与队员应以积极的心态面对和自主地处理在活动中遇到的所有问题，自尊、自重，友善地对待和尊重队友、对手、志愿者、裁判员和所有为活动付出辛劳的人。

● 规程

活动场地上规定了机器人要完成的任务（所有任务中选定，也可能有神秘任务）。三个组别要完成的任务数可能不同。

所有场次的活动结束后，每支参与队伍各场得分之和作为该队的总成绩，按总成绩对参与队伍排名。

主办方有可能根据参与报名和场馆的实际情况变更规程。

● 活动过程

1 搭建机器人与编程

编程与调试只能在规定区域进行。

参与队员检录后方能进入准备区。裁判员对参与队伍携带的器材进行检查，所用器材必须符合主办方相关规定与要求。参与队员可以携带已搭建的机器人进入准备区。

参与队员在活动过程中不得上网和下载任何资料，不得使用相机等设备拍摄活动场地，不得以任何方式与教练员或家长联系。

整场活动参与队员有一定的调试时间。结束后，各参与队伍按裁判要求将机器人封存在指定位置。

参与队伍在每轮活动结束后，允许在准备区维修机器人和修改控制程序，但不能打乱下一轮出场次序。

2　活动前准备

准备上场时，队员领取自己的机器人，在引导员带领下进入活动区。在规定时间内未到场的参与队伍将被视为弃权。

上场的学生队员，站立在基地附近，不得倚靠活动设施。

队员将自己的机器人放入基地。机器人的任何部分(含任务模型)垂直投影不能超出基地。

到场的参与队员应在一分钟内做好启动前的准备工作，准备期间机器人不得离开基地，不能修改、下载程序，不能编写程序。完成准备工作后，队员应向裁判员示意。

3 启动

启动——机器人自主运行发生位移。

裁判员确认参与队伍已准备好后，将发出“3，2，1，开始”的倒计时启动口令。听到“开始”命令后，队员可以启动机器人。

在“开始”命令前机器人若启动将被视为“误启动”并受到警告或处罚。

机器人一旦启动，就只能受自带的控制器中的程序控制。

机器人启动后，完全脱落的零部件，不做处理，参与队员不可触

碰，一旦触碰按接触基地外模型处理，同时分离部件造成的得分无效。

活动开始后任务模型若离开场地（机器人自主返回基地所携带的模型除外），则该物品不得再回到场上。

4 重试

机器人出现以下状况视为重试：

（1）参与队员接触基地外的机器人；

（2）机器人完全冲出场地。

重试时，场地状态保持不变，队员需将机器人搬回基地。

重试前机器人已完成的任务有效。但机器人重试返回基地时携带的模型失效并由裁判代为保管至本轮活动结束。

每场活动重试的次数不限。重试期间计时不停止，也不重新开始计时。

5 自主返回基地

机器人可以多次自主往返基地，不算重试。

机器人自主返回基地的标准：机器人的任一结构的垂直投影在基地范围内。

道具回基地标准：道具部分或全部投影在基地内或机器人携带道具回到基地，都视为道具返回基地。

机器人自主返回基地后，参与队员可以接触机器人并对机器人的结构进行更改或维修。

6 活动结束

参与队伍在完成一些任务后，如不准备继续活动，应向裁判员大声喊“活动结束”并举手示意，裁判员据此停止计时，结束活动；否则，等待裁判员宣布活动结束。

裁判员宣布活动结束后，参与队员应立即关断机器人的电源，不得与场上的机器人或任何物品接触，若队员或机器人造成模型状态变化则对应任务不得分。

裁判员有义务将记分结果告知参与队员。参与队员有权利纠正裁判员记分操作中可能的错误。如无异议应签字确认自己的得分，如有争议应提请裁判长仲裁，主办方不接受任何形式的场外申诉。

参与队员将场地恢复到启动前状态，并立即将自己的机器人搬回准备区。

v.标准类记分

每场活动结束后，根据场地上完成任务情况来判定分数（与机器人有接触的活动任务模型得分无效）。如果已经完成的任务被机器人或参与队员在活动结束前意外破坏了，该任务不得分。完成任务的记分标准见上述 ii 部分。

完成任务的次序不影响单项任务的得分。

如果在活动中没有重试，机器人动作流畅，一气呵成，加记流畅奖励 40 分；1 次重试奖励 30 分；2 次重试奖励 20 分；3 次重试奖励 10 分；4 次及以上重试奖励 0 分。

②启蒙类活动（幼儿组）

i.活动场地环境

- 场地

活动场地尺寸为 120*120cm（图 19），材质为 PU 布或喷绘布，机器人基地尺寸为 25*25cm。场地图仅为示例，实际场地图以现场活动为准(可能换图)。

图 19 活动场地示意图

● 场地环境

机器人活动可能配有边框。场地环境为冷光源、低照度、无磁场干扰。但由于一般场地环境的不确定因素较多，如：场地表面可能有纹路和不平整，光照条件有变化，模型固定方式有变化等等。参与队伍不得现场改变场地因素，尤其是场地和任务道具的固定方式，应该在设计机器人时考虑各种应对措施。

ii.启蒙类机器人任务及得分

以下任务只是对某些情景的模拟，切勿将它们与真实生活相比。

● 出发

机器人从基地出发。

机器人完全离开基地，所有垂直投影不在基地内，得 20 分。

● 拾取文明碎片（自动）

在地图上放有红色和蓝色平台，平台分别放置红色和蓝色方块（边长约 5cm，材质 EVA），如图 20。

得分标准：方块位于对应颜色的红色和蓝色平板上，且不与场地图接触，每个得 30 分， 如图 21。

机器人从离开基地到完成此任务，全程必须自主运行，中途不得穿插其他任务。

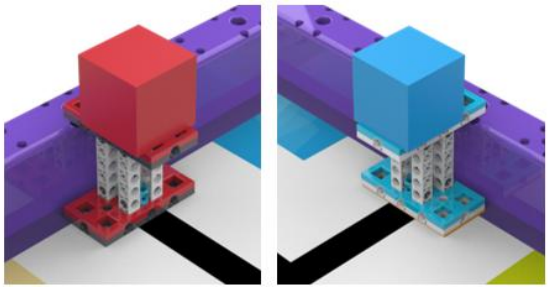


图 20 方块位置

图 21 完成示意

● 拾取文明碎片（手动）

在地图上放有 4 个白色平台，平台上放置 2 个红色和 2 个蓝色方块（边长约 5cm，材质 EVA），平台下方放有 3 个黄色和 3 个绿色圆柱体（直径约 6cm，高度 6cm，材质 EVA），如图 22。

得分标准：方块位于对应颜色的红色和蓝色平板上，且不与场地图接触，每个得 20 分。圆柱体位于对应颜色的区域内（垂直投影完全在对应区域内），每个得 20 分。放置位置如图 23。

此任务方块的位置可能调换，最终位置在活动前由裁判公布。

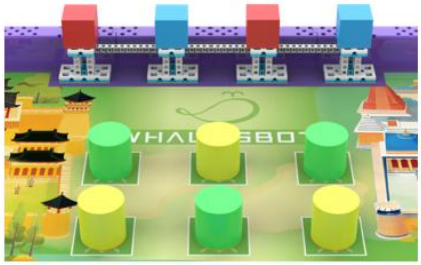


图 22 初始状态

图 23 放置区域

● 返回

活动结束前，机器人自主或者遥控返回基地，同时不再进行下一步任务，得 20 分。

此任务必须是最后一个完成的活动任务。

iii.启蒙类机器人要求

编程设备：须使用手持式遥控器，编程器等设备（手机、 iPad、平板等移动设备除外）进行控制，如图 24。

图 24 遥控器与编程器示意

机器人尺寸：每次在基地启动前，机器人尺寸不得大于 25cm*25cm*25cm（长*宽*高）。机器人启动后，其结构可以自行伸展。

控制器：单轮活动中，不允许更换控制器。控制器尺寸不得大于 12*11*4.5cm（长*宽）。外接接口不得大于 2 个，且为 TypeC 接口。

执行器：每台机器人只允许使用机器人控制器自带的电机（集成到控制器内）和 1 个夹手电机。

传感器：每台机器人允许使用的传感器种类、数量不限。

结构 ：机器人必须使用塑料材质的拼插式，可使用轴固定机器人，其他结构尺寸必须以 20mm 为基本单位。不得使用 3D 打印件。不得使用橡皮筋、扎带、铆钉、胶水、胶带等辅助连接材料。

电源：每台机器人必须自带独立电池盒，不得连接外部电源，电池电压不得高于 5V，不得使用升压、降压、稳压等电路。

每支队伍 1 台机器人，禁止多支队伍共用机器人。

iv.启蒙类活动

- 参与队伍

每支参与队伍应由 1 名学生和 1 名教练员组成。学生必须是截止到 2026 年 6 月仍然在校的学生。

参与队员应以积极的心态面对和自主地处理在活动中遇到的所有问题，自尊、自重，友善地对待和尊重队友、对手、志愿者、裁判员和所有为活动付出辛劳的人。

● 规程

所有场次的活动结束后，每支参与队伍各场得分之和作为该队的总成绩，按总成绩对参与队伍排名。

主办方有可能根据参与报名和场馆的实际情况变更规程。

● 活动过程

1 搭建机器人与调试

活动没有调试时间，参与选手需准备好机器人相关设备，统一在等待区等待叫号参与活动。

2 活动前准备

活动时，队员拿好自己的机器人，在裁判员带领下进入活动区。在规定时间内未到场的参与队伍将被视为弃权。

将机器人放到基地内，机器人的任何部分及其在地面的投影不能超出基地。

到场的参与队员应在一分钟内做好启动前的准备工作(检查场地道具，检查机器人)。准备期间机器人不得离开基地。完成准备工作后，队员应向裁判员示意。

3 启动

启动——机器人自主或遥控运行发生位移。

裁判员确认参与队伍已准备好后，将发出“3 ，2 ， 1 ，开始”的倒计时启动口令。 听到“开始”命令后，队员可以启动机器人。

在“开始”命令前启动机器人将被视为“误启动”并受到警告或处罚。

4 重试

机器人出现以下状况视为重试:

（1）参与队员接触基地外的机器人；

（2）机器人完全冲出场地。

重试时，场地状态保持不变，队员需将机器人搬回基地。

重试前机器人已完成的任务有效。但机器人重试返回基地时携带的模型失效并由裁判代为保管至本轮活动结束。

每场活动重试的次数不限。重试期间计时不停止，也不重新开始计时。

5 自主返回基地

机器人可以多次自主往返基地，不算重试。

机器人自主返回基地的标准：机器人的任一结构的垂直投影在基地范围内。

道具回基地标准：道具部分或全部投影在基地内或机器人携带道具回到基地，都视为道具返回基地。

机器人自主返回基地后，参与队员可以接触机器人并对机器人的结构进行更改或维修。

6 活动结束

参与队伍在完成一些任务后，如不准备继续活动，应向裁判员举手示意，裁判员据此停止计时，结束活动；否则，等待裁判员宣布活动结束。

裁判员宣布活动结束后，参与队员应立即关断机器人的电源，不得与场上的机器人或任何物品接触，若队员或机器人造成模型状态变化则对应任务不得分。

裁判员有义务将记分结果告知参与队员。参与队员有权利纠正裁判员记分操作中可能的错误。如无异议应签字确认自己的得分，如有争议应提请裁判长仲裁。

参与队员将场地恢复到启动前状态，并立即将自己的机器人搬回准备区。

v.启蒙类记分

每场活动结束后，根据场地上完成任务情况来判定分数（与机器人有接触的活动任务模型得分无效）。如果已经完成的任务被机器人或参与队员在活动结束前意外破坏了，该任务不得分。完成任务的记分标准见上述 ii 部分。

完成任务的次序不影响单项任务的得分。

如果在活动中没有重试，机器人动作流畅，一气呵成，加记流畅奖励 40 分；1 次重试奖励 30 分；2 次重试奖励 20 分；3 次重试奖励 10 分；4 次及以上重试奖励 0 分。

③排名

每个组别按总成绩排名。如果出现局部并列的排名，按如下顺序决定先后：

i.所有场次用时总和少的队在前；

ii.所有场次中重试次数少的队在前；

iii.所有场次中最高分高的队在前。

按照参与队伍成绩排名确定相应等第（零分、弃权不计入排名）。

④犯规和取消活动资格

活动调试开始后，如 15 分钟后仍未到场，该队将被取消本轮活动资格。

活动过程中（入场至活动结束）裁判员有权对参与器材进行检查，如有违规情况裁判员将要求选手对参与器材限时整改，若未能按时整改，将直接取消活动资格。

第 1 次误启动将受到裁判员的警告，机器人回到待命区再次启动，计时重新开始。第 2 次误启动将被取消本轮活动成绩。

机器人以高速冲撞场地设施导致损坏将受到裁判员的警告，第 2 次损坏场地设施将被取消本轮活动成绩。

如果由参与队员或机器人造成活动模型损坏，警告一次。该任务

得分无效。

活动中，非当场活动队员影响活动，则对应队伍取消活动资格，被干扰队伍重新活动。

活动中,参与队员接触活动场上基地外的活动模型,该模型失效，活动立即停止，以当前状态计分。

不听从裁判员的指示将被取消本轮活动成绩。

参与队员在活动过程中上网、下载任何资料、拍摄活动场地等行为，将被取消本轮活动成绩。

参与队员在未经裁判长允许的情况下私自与教练员或家长联系，将被取消本轮活动成绩。

活动期间，凡是规则中没有说明的事项由裁判长决定。如活动期间由于现场实际情况需对规则进行调整的事项由裁判长决定并宣布。主办方委托裁判长对相关规则进行解释。

本规则是实施裁判工作的唯一依据。在活动中，裁判有最终裁定权。他们的裁决是最终裁决。裁判有权不复查活动录像。关于裁判的任何问题必须由一名队员代表在两场活动之间向裁判长提出。裁判长一旦做出判罚，不再接受再次申诉。

二、活动说明

（一）回避范围及方式

1.回避范围

回避是指评委/裁判具有法定情形，必须回避，不参与相关作品评审或相关项目裁判的制度。按照相关规定，结合活动实际，如果评委/裁判具备以下情形之一的，应当回避：

(1)是参与活动选手的近亲属；

(2)与参与活动选手有其他直接利害关系；

(3)担任过参与活动选手的辅导老师、指导老师的；

(4)与参与活动选手有其他关系，可能影响公正评审的。

2.回避方式

回避方式有自行回避与申请回避两种：

(1)自行回避

评委/裁判自行提出回避申请的，应当说明回避的理由，口头提出申请的，应当记录在案。

评委/裁判有上述(1) (2) (3) (4)情形之一的，应当自行回避。

评委/裁判在活动评审过程中，发现有上述(1) (2) (3) (4)情形之一的，应当自行提出回避；没有自行提出回避的，活动主办方应当决定其回避。评委/裁判自行回避的，可以口头或者书面提出，并说明理由。口头提出申请的，应当记录在案。

(2)申请回避

参与活动选手及评委/裁判要求其他评委/裁判参与回避的，应当提出申请，并说明理由。口头提出申请的，应当记录在案。

（二）异议处理机制

1.第五届上海市青少年人工智能与编程实践活动接受社会的监督，活动的评审工作实行异议制度。

2.任何单位或者个人对第五届上海市青少年人工智能与编程实践活动参与选手、参与单位及其项目的创新性、先进性、实用性及推荐材料真实性、评比成绩等持有异议的，应当在项目评审结果公布之

日起 7 日内向活动主办方提出，逾期不予受理。

3.提出异议的单位或者个人应当提供书面异议材料，并提供必要的证明文件。提出异议的单位、个人应当表明真实身份。个人提出异议的，应当在书面异议材料上签署真实姓名；以单位名义提出异议的，应当加盖本单位公章。以匿名方式提出的异议一般不予受理。

4.提出异议的单位、个人不得擅自将异议材料直接提交评审组织或者评委/裁判；评委/裁判收到异议材料的，应当及时转交活动主办方，不得提交评审组织讨论和转发其他评委/裁判。

5.活动主办方在接到异议材料后应当进行审查，对符合规定并能提供充分证据的异议，应予受理。

6.为维护异议者的合法权益，活动主办方、推荐单位及其指导教师，以及其他参与异议调查、处理的有关人员应当对异议者的身份予以保密；确实需要公开的，应当事前征求异议者的意见。

7.涉及参与选手所完成项目的创新性、先进性、实用性及推荐材料真实性、评审结果的真实性等内容的异议由活动主办方负责协调，由有关指导单位或者指导教师协助。参与选手接到异议通知后，应当在规定的时间内核实异议材料，并将调查、核实情况报送活动主办方审核。必要时，活动主办方可以组织评委/裁判进行调查，提出处理意见。涉及参与选手及其排序的异议由指导单位或者指导教师负责协调，提出初步处理意见报送活动主办方审核。参与选手接到异议材料后，在异议通知规定的时间内未提出调查、核实报告和协调处理意见的，该项目不认可其评审结果。

8.异议处理过程中，涉及异议的任何一方应当积极配合，不得推诿和延误。参与选手在规定时间内未按要求提供相关证明材料的，视为承认异议内容；提出异议的单位、个人在规定时间内未按要求提供相关证明材料的，视为放弃异议。

9.异议自异议受理截止之日起 30 日内处理完毕的，可以认可其评审结果；自异议受理截止之日起 90 日内处理完毕的，可以直接参加下一年度活动。

10.活动主办方应当向活动评委/裁判组报告异议核实情况及处理意见，并将决定意见通知异议方和参与选手。

（三）知识产权声明

主办方鼓励并倡导技术创新以及技术开源，并尊重参与选手的知识产权。参与选手在活动中开发的所有知识产权均归其所有，主办方不参与处理参与活动选手之间的知识产权纠纷，参与选手须妥善处理团队内部学校及其他身份的成员之间对知识产权的所有关系。参与选手在使用主办方提供的评审/裁判系统及活动支持物资过程中，须尊重原产品的所有知识产权归属方，不得针对产品进行反向工程、复制、翻译等任何有损于归属方知识产权的行为。

（四）主办方免责声明

1.未经主办方书面授权，任何单位和个人以本活动名义开展的活动均属假冒、侵权。

2.主办方不会以本活动名义向选手收取任何费用，更不会以本活动名义举办夏冬令营、培训班，捆绑销售器材商品、书籍材料等。本活动也不存在任何指定器材、指定培训机构、指定教材等，请参与活动的师生和家长谨防上当受骗。

4.所有参与作品，均须为参与个人原创，不能存在任何侵犯第三方权利的内容，不能违反法律法规的规定。

5.请参与活动人员妥善保管自己的贵重物品（如现金、笔记本电脑、手机和参与设备等），避免丢失或损坏。

（五）线下活动注意事项

1.参与活动人员必须牢固确立“安全第一”的意识，把活动安全放在首要位置。严格注意用电安全，相关机器人等设备须提前充好电，准备好备用电池，规范用电，防止触电。严格注意防火安全，禁止携带易燃易爆等危险品和打火机、火柴等进入活动场地。严格注意操作安全，活动期间如有发射弹丸、切割材料、器件焊接等危险操作时必须戴好头盔、手套、护目镜等防护措施。活动期间，参与活动人员应熟悉场地环境，若遇紧急情况，严格服从安保人员指挥。

2.参与活动人员应提前购买保额不低于人民币 50 万元的人身意外伤害保险和意外医疗保险等风险保险。

3.参与活动人员应遵守场地制度，爱护公共设施，自觉保持公共卫生。

（六）其他

1.关于活动项目规则的任何补充、修订，将在“上海少年科学院”微信公众号相关菜单的链接中更新，请注意查阅，熟不另行通知。

2.本次活动坚持公益性，活动任何环节，任何单位都不会向选手、学校收取成本费、工本费、活动费、报名费、食宿费、材料费、器材费和其他各种名目的费用，做到“零收费”；不会指定参与活动时的交通、酒店、餐厅等配套服务；不会通过面向参与选手组织与活动关联的培训、游学、冬令营、夏令营等方式，变相收取费用；不会推销或变相推销资料、书籍、辅助工具、器材、材料等商品；不会借活动之名开展等级考试违规收取费用；不会以任何方式向选手或组织选手参与的学校转嫁活动成本。本次活动坚持自愿原则，不强迫、诱导任何学校、选手或家长参加活动。活动以及活动产生的结果不作为中小学招生入学的依据。支持单位不得借支持活动进行相关营销、促销活动。

3.活动期间，规则中没有说明的事项由评委/裁判组现场决定。

4.主办方对规则中未说明及有争议的事项拥有最后解释权、补充权和决定权。

三、联系方式

（一）主办方咨询电话

021-63179877（周二-周六 9:30-11:30、13:30-16:30）

（二）人工智能系列（创新实践项目、青少年 TED 秀、AI 绘画、AI 短视频创作、“智学未来”专项）

咨询电话：021-63532691 杨老师（周二-周六 9:30-11:30、13:30-16:30）

（三）人工智能系列（开源硬件专项）

咨询电话:18717963168 刘老师(周一-周五 9:30-11:30、13:30-16:30)

（四）编程系列（创意编程项目、Yocoding 专项）

咨询电话：021-63532691 张老师（周二-周六 9:30-11:30、13:30-16:30）

（五）科创系列（“科技馆探秘”项目）

咨询电话：021-63532691 张老师（周二-周六 9:30-11:30、13:30-16:30）

（六）科创系列（“智科探”项目）

咨询电话：17717078260 吴老师（周一-周五 9:00-17:00）

（七）科创系列（“可持续发展”项目）

咨询电话：13817569816 张老师（周一-周五 9:00-17:00）

（八）机器人系列（“智能协同”项目）

咨询电话：15161466801 苏老师（周一-周五 9:00-17:00）

（九）机器人系列（“文明破晓”项目）

咨询电话：18621965544 何老师（周一-周五 9:00-17:00）

（十）活动监督电话

021-63179870（周一-周五 9:00-17:00）

附件 1

第五届上海市青少年人工智能与编程实践活动
诚信承诺书

本人（及监护人）已认真阅读并了解第五届上海市青少年人工智能与编程实践活动的相关要求，自愿参加本次活动，并郑重承诺如下:

1.本人在线填写及提交的报名信息、身份信息、作品信息及其他参与材料真实、准确、完整、有效。

2.本人提交的作品系在遵守本次活动规则前提下完成。作品核心创意、独立完成部分及署名情况真实，不存在抄袭、剽窃、代做、伪造材料等情形。

3.如作品使用开源软件、开源代码、公开数据集、第三方素材、预训练模型或者人工智能辅助生成内容，本人已按照活动规则如实说明来源、使用方式及授权情况，并保证该等使用不侵犯他人的著作权、专利权、商标权、肖像权、名誉权、隐私权、个人信息权益等合法权益。

4.主办方有权根据活动规则对作品及参与材料进行审核，并要求本人在合理期限内补充提交原创说明、源文件、训练记录、提示词记录、授权证明或其他佐证材料。经核查属实存在抄袭、剽窃、侵权、代做、伪造材料或者其他违反活动规则情形的，本人同意主办方按照活动规则取消参与资格、撤销奖项，并在活动管理所必需的范围内进行公示；因此引发的相关法律责任，由本人及相关责任方依法承担。

5.在与本次活动直接相关的报名审核、资格审查、评审、公示、展示、宣传、新闻报道、公益传播、成果汇编和档案

留存范围内，本人同意无偿、非独占地许可主办方对参与作品行使必要的复制、展示、信息网络传播、汇编等权利。

6.本人（及监护人）知悉并同意主办方在本次活动组织实施所必需的范围内处理本人姓名、学校、证件号码、联系方式、作品信息以及评审、展示过程中形成的图片、音视频等相关信息；涉及不满十四周岁未成年人个人信息处理的，由其监护人依法同意。

7.本人将严格遵守上述承诺，并保证签署本承诺书的意思表示真实、自愿。本人如违反上述承诺，愿意承担相应责任，并接受主办方依据活动规则和法律法规作出的相应处理。

8.本承诺书未尽事宜，由主办方依据法律法规和本次活动规则予以解释说明；主办方对本承诺书相关条款具有解释说明权。

签署说明：未满八周岁的参与者由监护人代签；八周岁以上未满十八周岁的参与者由本人签名，并由监护人签署同意；已满十八周岁的参与者由本人签署。

承诺人（选手1）签名：　　承诺人（选手1监护人）签名：

承诺人（选手2）签名：　　承诺人（选手2监护人）签名：

承诺人（选手3）签名：　　承诺人（选手3监护人）签名：

承诺人（选手4）签名：　　承诺人（选手4监护人）签名：

签署日期：　　年　　月　　日

附件 2

第五届上海市青少年人工智能与编程实践活动相关图标

一、上海市青少年活动中心“SYC”图标

S Y C

二、“上海少年科学院”图标

上海少年科学院

三、上海市青少年人工智能与编程实践活动“AI&P”图标

上海市青少年人工智能与编程实践活动
Artificial Intelligence & Programming

附件 3

第五届上海市青少年人工智能与编程实践活动
活动组织情况表

单位全称		单位所在区	
活动负责人	职称/职务	联系电话	电子邮箱
主要参与人员	职称/职务	联系电话	电子邮箱
组织参与 （含公益课程学习） 学生数		参与指导 教师数	
初评及推荐情况			
一般项目	**初评作品数**	**推荐作品数**	**推荐作品比例**
创新实践项目			
青少年 TED 秀			
AI 绘画			
AI 短视频创作			
创意编程项目			
合计			%
重点项目	**初评作品数**	**推荐作品数**	**推荐作品比例**
“智学未来”专项			
Yocoding 专项			
“科技馆探秘”项目			
合计			%
活动组织小结 （简要小结活动组织情况，包括但不限于活动的发动、组织，作品的征集、初评等，500 字以内。）			

活动组织照片

（组织活动的照片，包括但不限于活动的发动、组织，作品的征集、初评等，不少于 5 张。）

填报日期	年　月　日	单位盖章	

注：请填写后盖章并转为 PDF 文件，与 Word 文件、活动组织照片打包，以单位全称为主题发送邮件至：shaokeyuan@vip.126.com 。

附件 4

第五届上海市青少年人工智能与编程实践活动
初评推荐作品表

排序	作品类别	组别	作品名称	选手1姓名	选手1学籍所在学校	选手2姓名	选手2学籍所在学校	选手3姓名	选手3学籍所在学校	指导教师1姓名	指导教师2姓名	联系电话	电子邮箱
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

本单位确认已了解上海市青少年人工智能与编程实践活动的相关要求，上述填报信息真实有效、正确无误。

本单位已通过初评审核确认上述作品为上述选手的原创作品，不侵犯他人的专利权、著作权等合法权益，若后继查实存在违规情形，同意取消其活动资格及所涉奖项，如因此引发法律责任，由选手及相关责任方依法承担。

本单位同意上海市青少年人工智能与编程实践活动主办方无偿对上述作品行使必要的复制、展示、信息网络传播、汇编等权利。

活动负责人/填报人		填报日期	年 月 日	推荐单位（盖章）	

注：请填写后盖章并转为 PDF 文件，与 Excel 文件打包，以单位全称为主题发送邮件至：shaokeyuan@vip.126.com。

附件 5

第五届上海市青少年人工智能与编程实践活动
初评作品汇总表

编号	作品类别	组别	作品名称	选手1姓名	选手1学籍所在学校	选手2姓名	选手2学籍所在学校	选手3姓名	选手3学籍所在学校	指导教师1姓名	指导教师2姓名	联系电话	电子邮箱
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

本单位确认已了解上海市青少年人工智能与编程实践活动的相关要求，上述填报信息真实有效、正确无误。

本单位已通过初评审核确认上述作品为上述选手的原创作品，不侵犯他人的专利权、著作权等合法权益，若后继查实存在违规情形，同意取消其活动资格及所涉奖项，如因此引发法律责任，由选手及相关责任方依法承担。

本单位同意上海市青少年人工智能与编程实践活动主办方无偿对上述作品行使必要的复制、展示、信息网络传播、汇编等权利。

活动负责人/填报人		填报日期	年 月 日	初评单位（盖章）	

注：请填写后盖章并转为 PDF 文件，与 Excel 文件打包，以单位全称为主题发送邮件至：shaokeyuan@vip.126.com。

附件 6

第五届上海市青少年人工智能与编程实践活动
人工智能系列 AI 绘画
创作过程记录表

创作阶段	使用工具/模型	关键 Prompt 或主要操作	生成结果/截图	发现的问题	修改优化说明
第 1 轮					
第 2 轮					
第 3 轮					
第 4 轮（如有）					
第 5 轮（如有）					

项目补充	填写内容
重点优化了什么	可填写构图、色彩、人物、场景、细节、风格统一等
为什么选择最终这一版	简要说明最终版本的筛选理由
是否进行了后期处理	如有，请简要说明，如裁切、拼图、文字添加、局部修饰等

附件 7

第五届上海市青少年人工智能与编程实践活动
人工智能系列 AI 短视频创作
创作过程记录表

创作阶段	使用工具/模型	关键 Prompt 或主要操作	生成结果/截图	发现的问题	修改优化说明
第 1 轮					
第 2 轮					
第 3 轮					
第 4 轮（如有）					
第 5 轮（如有）					

项目补充	填写内容
脚本/分镜说明	简要说明短视频的内容结构或镜头安排
使用了哪些处理方式	如 AI 视频生成、AI 配音、AI 字幕、音乐音效、剪辑合成等
重点修改了什么	可填写节奏、镜头衔接、字幕、旁白、配乐、时长压缩、结尾呈现等

附件 8

第五届上海市青少年人工智能与编程实践活动
人工智能系列开源硬件专项
开源硬件器材包清单

表 1：可选主控板

硬件类别	最多可用数量
Arduino 系列主控板	1
Arduino 系列主控扩展板	1
micro:bit	1
micro:bit 扩展板	1
行空板	1
行空板扩展板	1

注：不同系列的主控板，每系列可使用最多 1 个。

表 2：可选人工智能模块

硬件类别	最多可用数量
语音合成模块	1
语音识别模块	1
人工智能视觉传感器	1

表 3：可选通信模块

硬件类别	最多可用数量
OBLOQ 物联网模块	1
红外接收传感器	1
红外遥控器	1

表 4：可选传感器

硬件类别	最多可用数量
颜色识别传感器	1
按钮模块	2
角度传感器	1
红外避障开关	1
光线传感器	1
模拟声音传感器	1
土壤湿度传感器	1
温湿度传感器	1
6 轴惯性运动传感器	1
倾斜传感器	1
运动传感器	1
超声波传感器	1
紫外线传感器	1
空气质量传感器	1
模拟烟雾传感器	1
USB 摄像头	1
模拟 TDS 传感器	1

表 5：可选执行器

硬件类别	最多可用数量
金属 9g 舵机	1
电机驱动、电机驱动扩展板	1
风扇模块	1

LED 灯模块	2
全彩灯带（7 灯珠）	1
OLED 显示屏	1
喇叭模块	1
金属减速电机	2

附件 9

第五届上海市青少年人工智能与编程实践活动
人工智能系列开源硬件专项
外观结构耗材包清单

耗材类别	最多可用数量
扭扭棒·混色	20 根/队
雪糕棒·原木色	20 根/队
彩色纸杯	4 个/队
超轻黏土	1 份（100g）/队
双面胶	1 个/队
热熔胶棒	4 根/队
瓦楞纸	4 张/队
KT 板	1 张/队
M3*10 螺丝、螺母	按需使用

附件 10

第五届上海市青少年人工智能与编程实践活动
科创系列“科技馆探秘”项目
课题研究报告（模版）

【提示】以下不能出现与选手相关的个人信息，如姓名、所在区域、指导教师、就读学校等指向个人信息的内容。

课题名称

关键词：（2-3 个）

正文包括以下四个部分（500-3000 字）：

一、课题研究起源

二、课题研究综述

三、课题研究过程

四、课题研究结论

参考文献：（按实际填写）

附件 11

第五届上海市青少年人工智能与编程实践活动
科创系列“智科探”项目
报名表

序号	组别	学生姓名	性别	证件类型	证件号码	学校全称	年级	家长电话	指导教师姓名	指导教师单位	指导教师电话
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											

注：请于 2026 年 5 月 29 日前将报名表及完整作品资料发送邮件至：wupj@fenghe-edu.com 。

附件 12

第五届上海市青少年人工智能与编程实践活动
科创系列“智科探”项目
研究报告（模版）

标题

选手 1 姓名 学校全称

选手 2 姓名 学校全称

一、背景与现状（背景概述与现状分析）

二、研究目的（提出问题）

三、运用方法（分析问题）

四、过程与内容（解决问题）

五、结论（自我素养提升、进一步优化设想）

参考文献

[1]

[2]

[3]

附件 13

第五届上海市青少年人工智能与编程实践活动
科创系列“可持续发展”项目
申报书

组别	作品名称	队员姓名（多名队员请用-分隔）	代表参与单位	指导教师	指导教师手机

作品简介 （简要表述设计思路或创意说明 300 字以内）

作品亮点 （300 字以内）

困难与策略 （简述在设计制作中遇到的困难及解决方法，300 字以内）

国产化核心部件说明 （请列出作品使用的国产化核心部件名称及厂商，200 字以内）

设计图/成品图/制作过程图 （请粘贴设计图、成品图或制作过程图，合计不超过 10 张，每张图片须附简要文字说明）

附件 14

第五届上海市青少年人工智能与编程实践活动
机器人系列“智能协同”项目
报名表

序号	组别	队伍编号	队伍名称	学生姓名	证件类型	证件号码	学校全称	家长电话	教练姓名	教练单位	教练电话
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											

注：请于 2026 年 5 月 29 日前将报名表及完整作品资料发送邮件至：wupj@fenghe-edu.com 。

上海市青少年活动中心　　上海少年科学院

（本项目手册更新于 2026 年 3 月 25 日）